Cours de Biologie Cellulaire 1

L1 Biologie moléculaire et cellulaire

Andrea BURGO
andrea.burgo@univ-evry.fr
aburgo@genethon.fr

Analyse des molécules et des cellules

Comprendre le rôle des composants cellulaires et éclaircir comment ils fonctionnent ensemble pour former des cellules et des organismes est essentielle pour savoir comment les cellules fonctionnent. Différentes méthodes permettent d'analyser les composants et la structure des cellules.

Objectives:

- Analyse des acides nucléiques
- Analyse des protéines
- Observation des cellules et de ses composants moléculaires

Méthodes:

- Electrophorèse
- Spectrophotométrie UV-Visible
- Microscopie optique
- Microscopie optique à fluorescence
- Microscopie électronique

L'electrophorèse

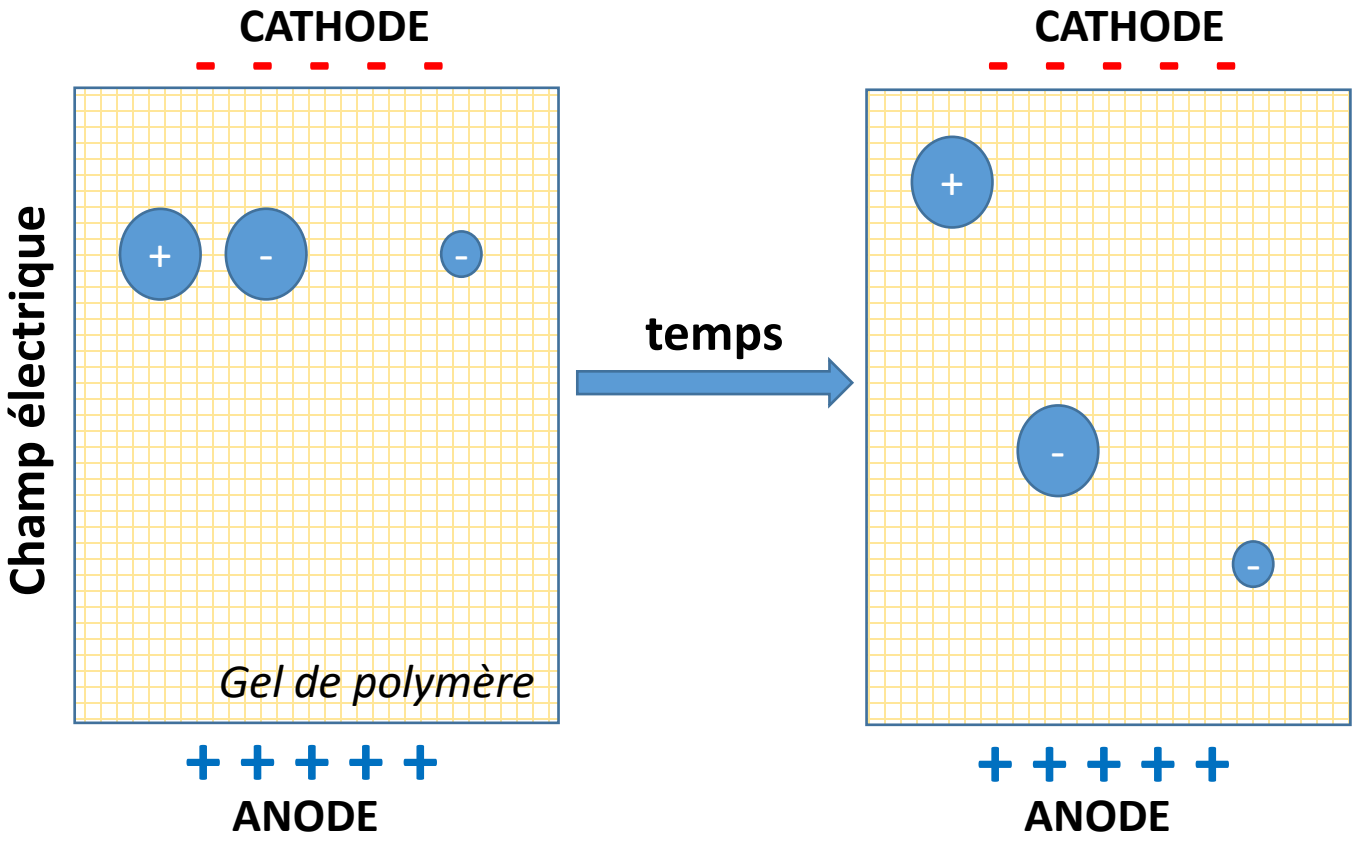
L'électrophorèse est la principale des techniques de séparation de particules chargées électriquement par migration différentielle sous l'action d'un champ électrique.

Elle est principalement utilisée en biochimie ou biologie moléculaire pour la séparation des **protéines** ou des **acides nucléiques** (ADN, ARN).

En fonction des caractéristiques de la molécule (taille et géométrie, charge électrique) et du support choisi, **la vitesse de migration et la distance parcourue dans la matrice diffère**, ce qui permet de séparer les molécules et de les localiser.

Donc dans un milieu donné et un champ électrique, la séparation des particules se fait principalement en fonction de leur **charge électrique** et pour des charges identiques, en **fonction de leur taille**.

L'electrophorèse



Se rappeler :

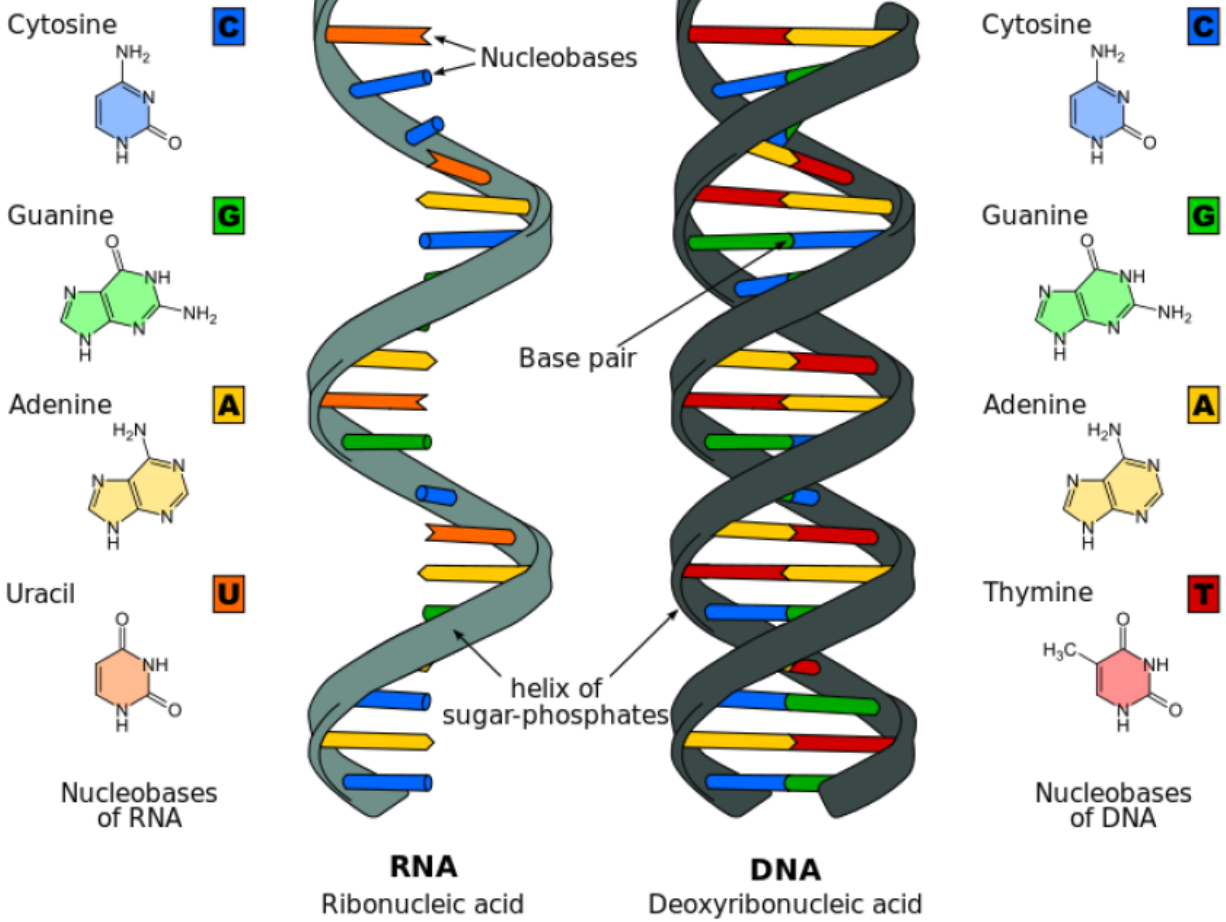
Les anions (-) vers l'anode (+)
Les cations (+) vers la cathode (-)

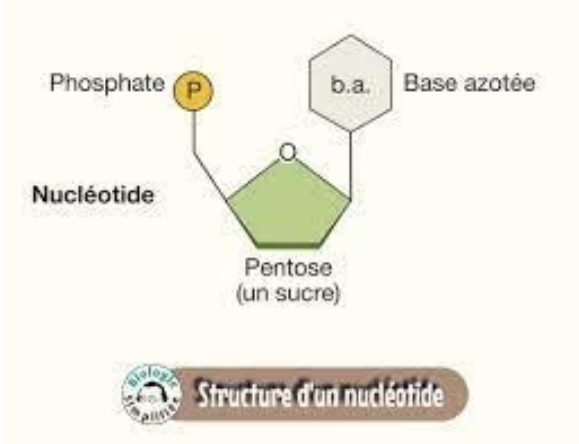
Les molécules se déplacent vers le pôle de charge opposée à leur **charge nette z**, à une **vitesse v de migration** proportionnelle à cette charge :

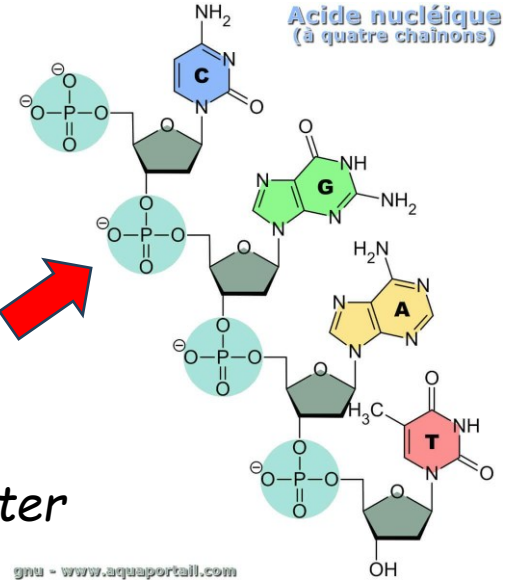
$$v = E\,z\,/\,F$$

E: force du champ électrique
F: force de friction (taille, forme)

Les acides nucléiques







Le phosphate est chargé négativement

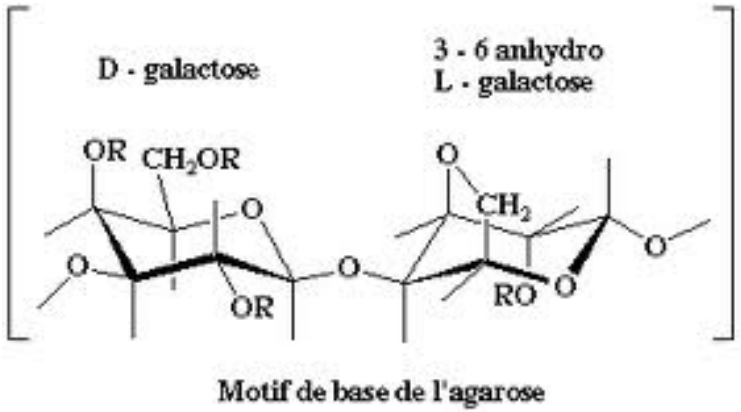
liaison phosphodiester

Les acides nucléiques sont des molécules chargées négativement

Electrophorèse des acides nucléiques

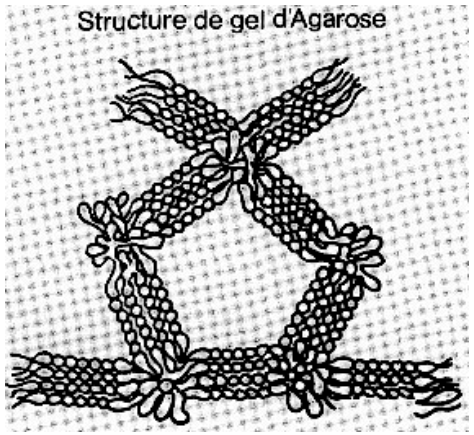
L'électrophorèse des acides nucléiques est réalisée horizontalement dans un support solide nommée GEL d'AGAROSE.

AGAROSE

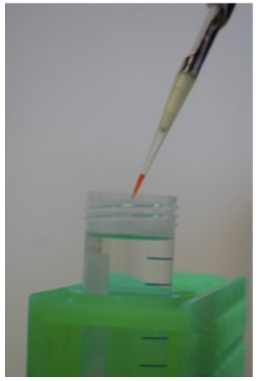


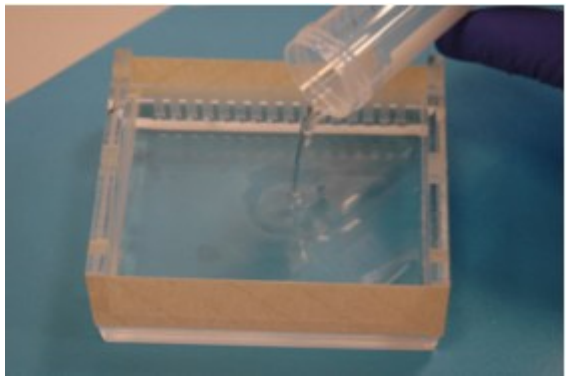
Motif de base de l'agarose

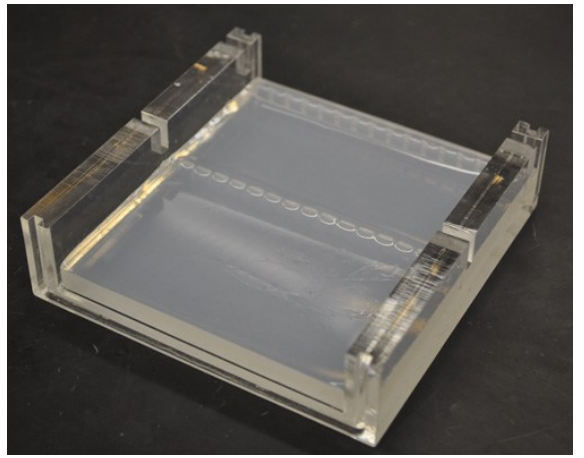
Structure du gel d'AGAROSE



L'agarose est un **biopolymère naturel extrait des algues rouges** et très largement utilisé par l'industrie agro-alimentaire et en microbiologie.

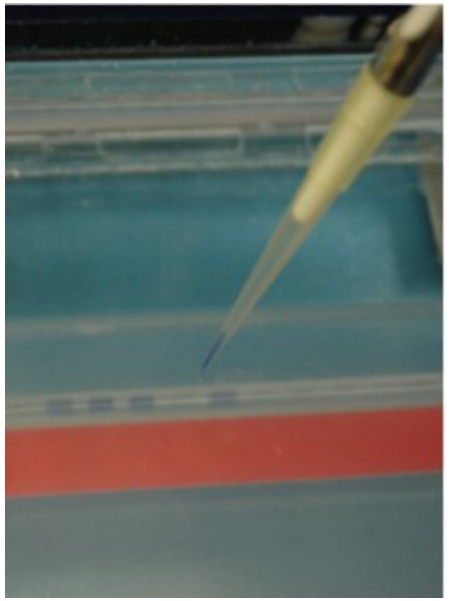

Agarose est liquide à 100 °C

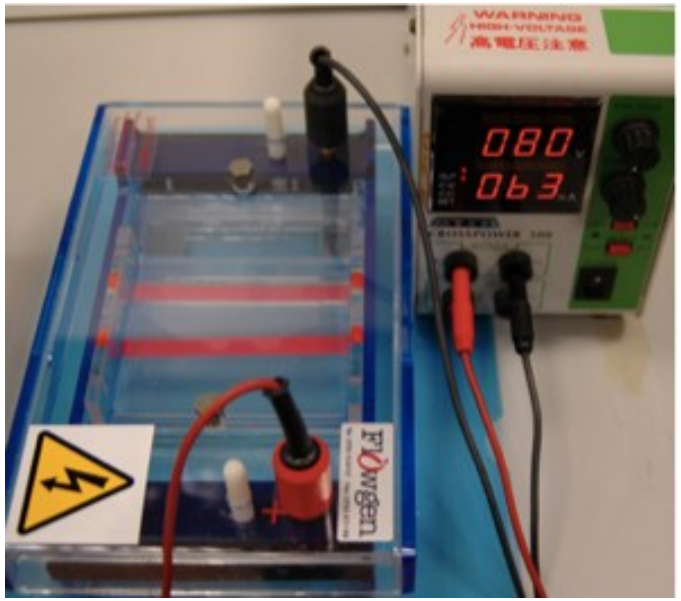

Le gel liquide est coulé sur un support avec une peigne


Le gel d'agarose polymérise à température ambient. Le peigne est enlevé pour obtenir les puis.

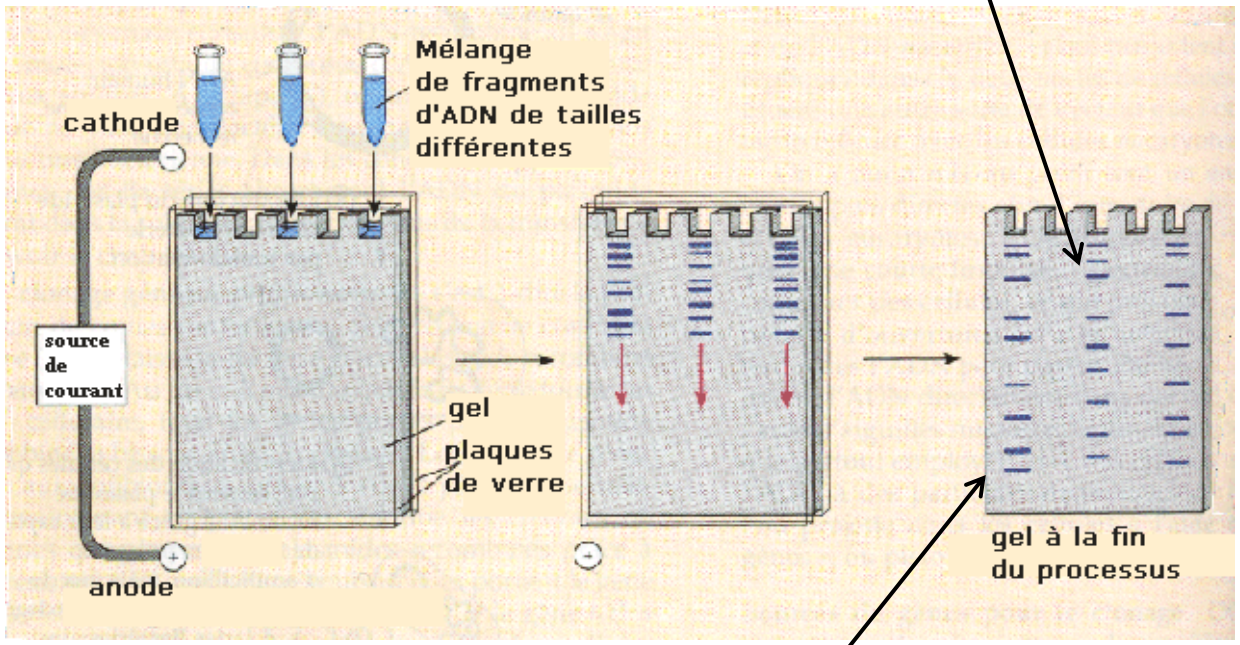
Electrophorèse des acides nucléiques

Cuve
d' électrophorèse





Apres polymérisation les échantillons sont déposés sur le puits dans un tampon et on applique le champ électrique pour faire migrer les échantillons



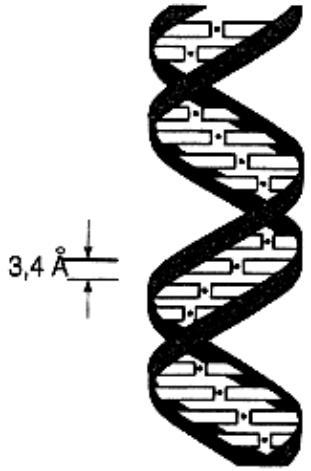
L'ADN et ARN sont des molécules chargées que négativement

Migration vers l'anode (+)

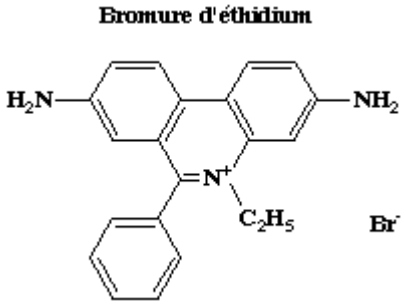
La séparation des acides nucléiques se fait selon leur taille (masse moléculaire)

Electrophorèse des acides nucléiques

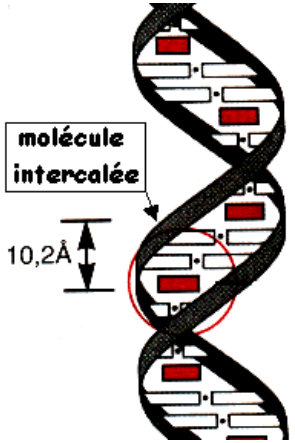
Les acides nucléiques ne sont pas colorés et donc pas visibles à l'œil nu.
La révélation de l'ADN/ARN est faite avec des intercalant des acides nucléiques comme le bromure d'éthidium.

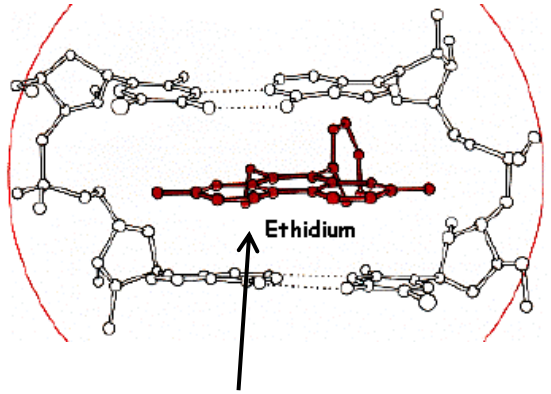


Hélice normale



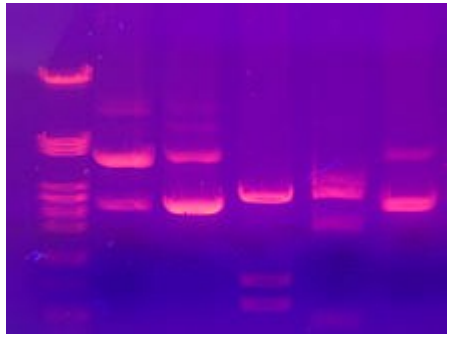
Très toxique
Mutagène





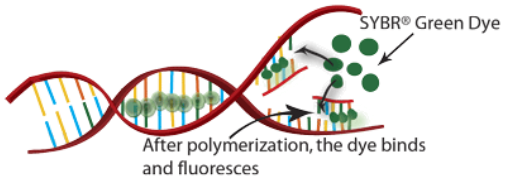
Bromure d' éthidium





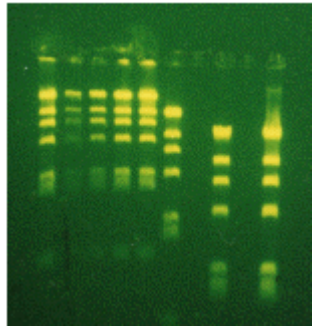
La visualisation des bandes révélées avec le bromure d'éthidium nécessite d'etre exposé à des rayonnements ultraviolets (UV)

SYBR Green I



Beaucoup moins toxique

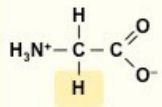


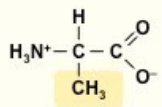


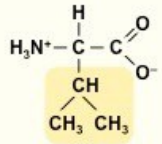
Fluorescence 488 nm

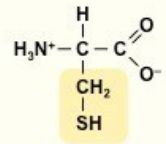
Les protéines

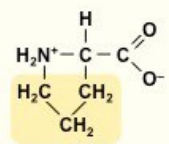
NON-POLAR

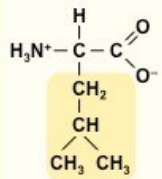

Glycine
(Gly / G)

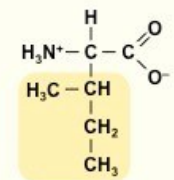

Alanine
(Ala / A)

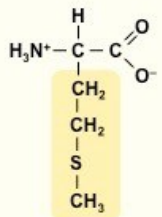

Valine
(Val / V)

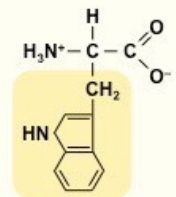

Cysteine
(Cys / C)

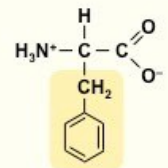

Proline
(Pro / P)


Leucine
(Leu / L)

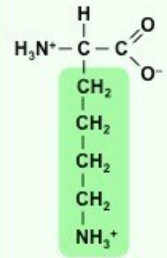

Isoleucine
(Ile / I)

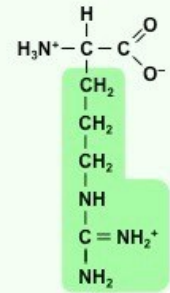

Methionine
(Met / M)

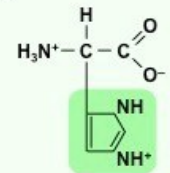

Tryptophan
(Trp / W)


Phenylalanine
(Phe / F)

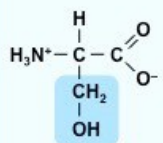
+ CHARGE

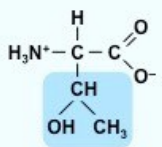

Lysine
(Lys / K)

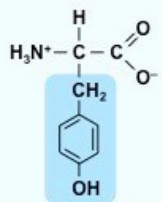

Arginine
(Arg / R)

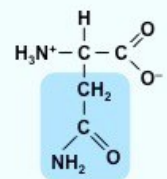

Histidine
(His / H)

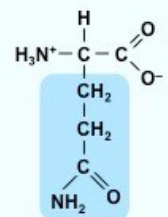
POLAR


Serine
(Ser / S)

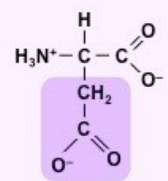

Threonine
(Thr / T)

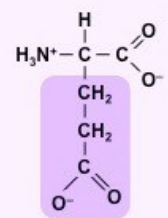

Tyrosine
(Tyr / Y)


Asparagine
(Asn / N)


Glutamine
(Gln / Q)

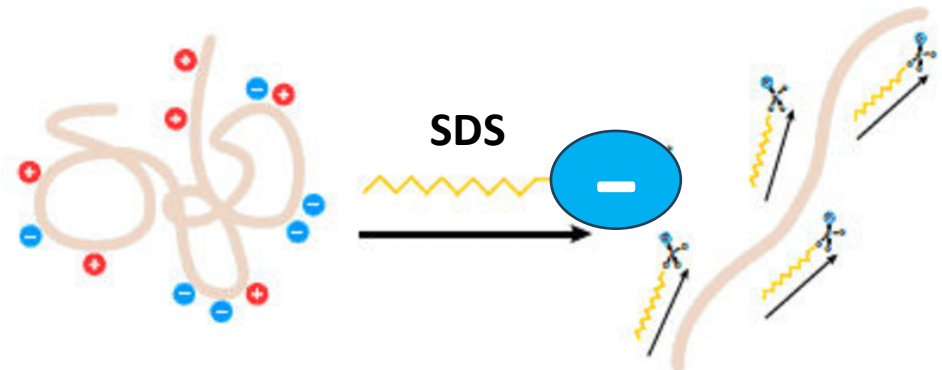
– CHARGE


Aspartic Acid
(Asp / D)


Glutamic Acid
(Glu / E)

Les protéines possèdent une charge positive ou négative selon le mélange d'acides aminés qui les compose

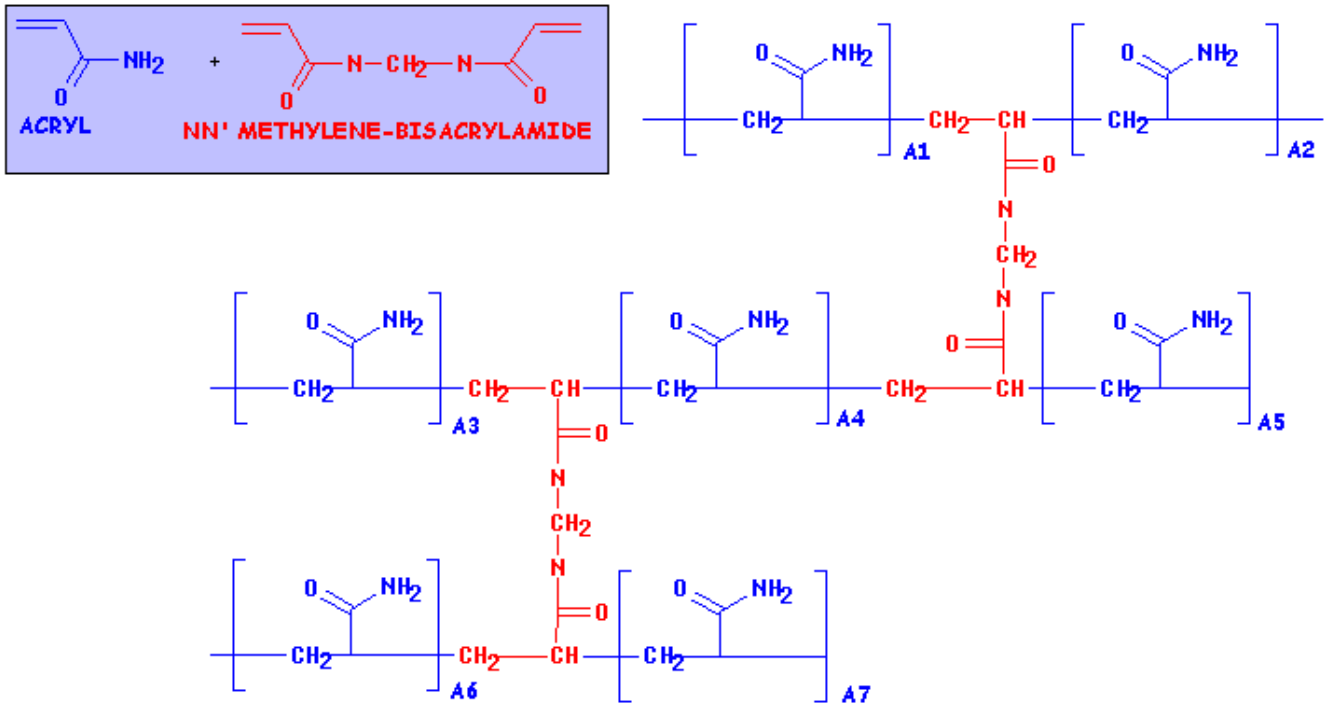
Les protéines sont traites avec un détergent chargé négativement nommé SDS qui se fixe à toutes les protéines



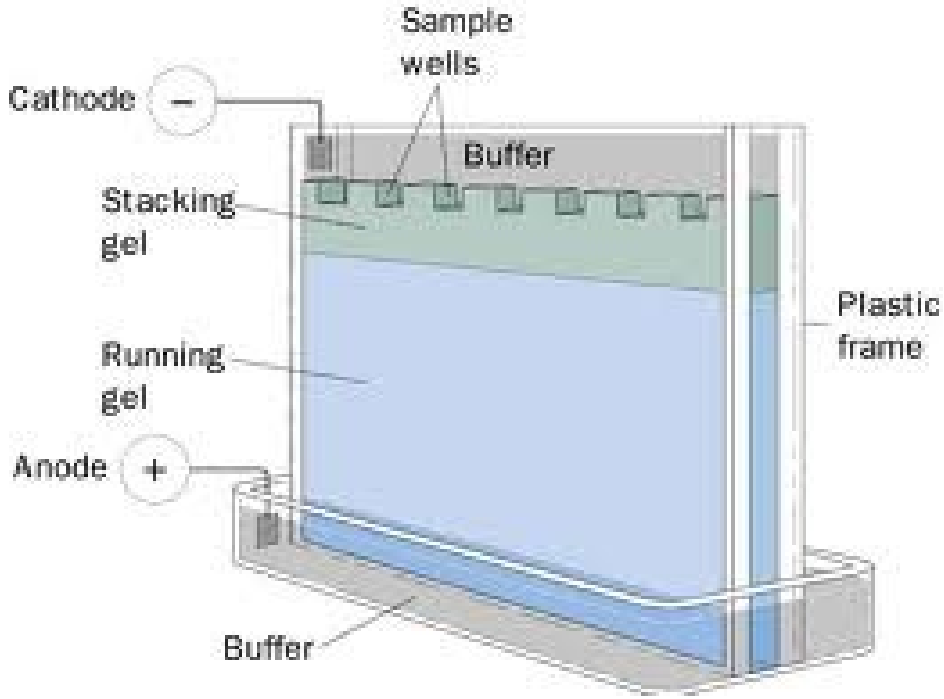
Toutes les protéines deviennent chargées négativement

Electrophorèse des protéines

L'électrophorèse SDS-PAGE (**électrophorèse en gel de polyacrylamide contenant du SDS**) est une technique consistant à faire migrer en conditions dénaturantes des protéines dans un gel, sous l'influence d'un champ électrique, permettant ainsi leur séparation selon leur poids moléculaire.



Gel de POLYACRYLAMIDE



Orientation verticale

Electrophorèse des protéines

Cellules ou tissus

↓

Extraction des protéines

↓

Traitement avec l'SDS

↓

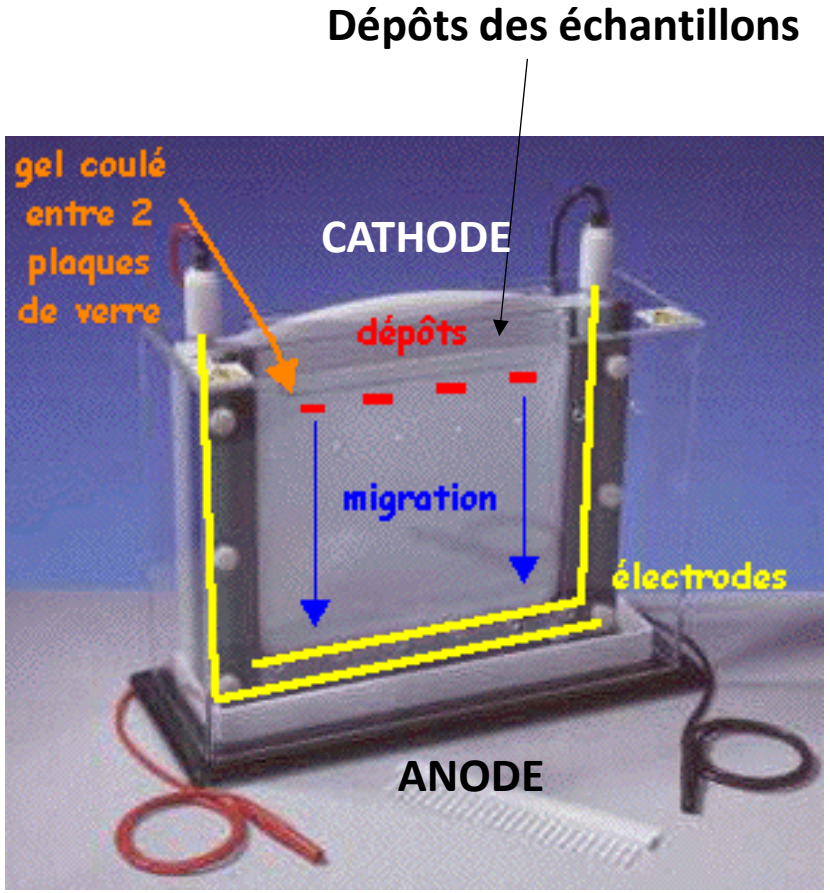
Les protéines sont déposées dans les puits

↓

Application du champ électrique et migration de protéines

↓

Coloration des protéines avec **Bleu de Coomassie** pour les visualiser



Les protéines traitées avec l'SDS sont toutes chargées négativement

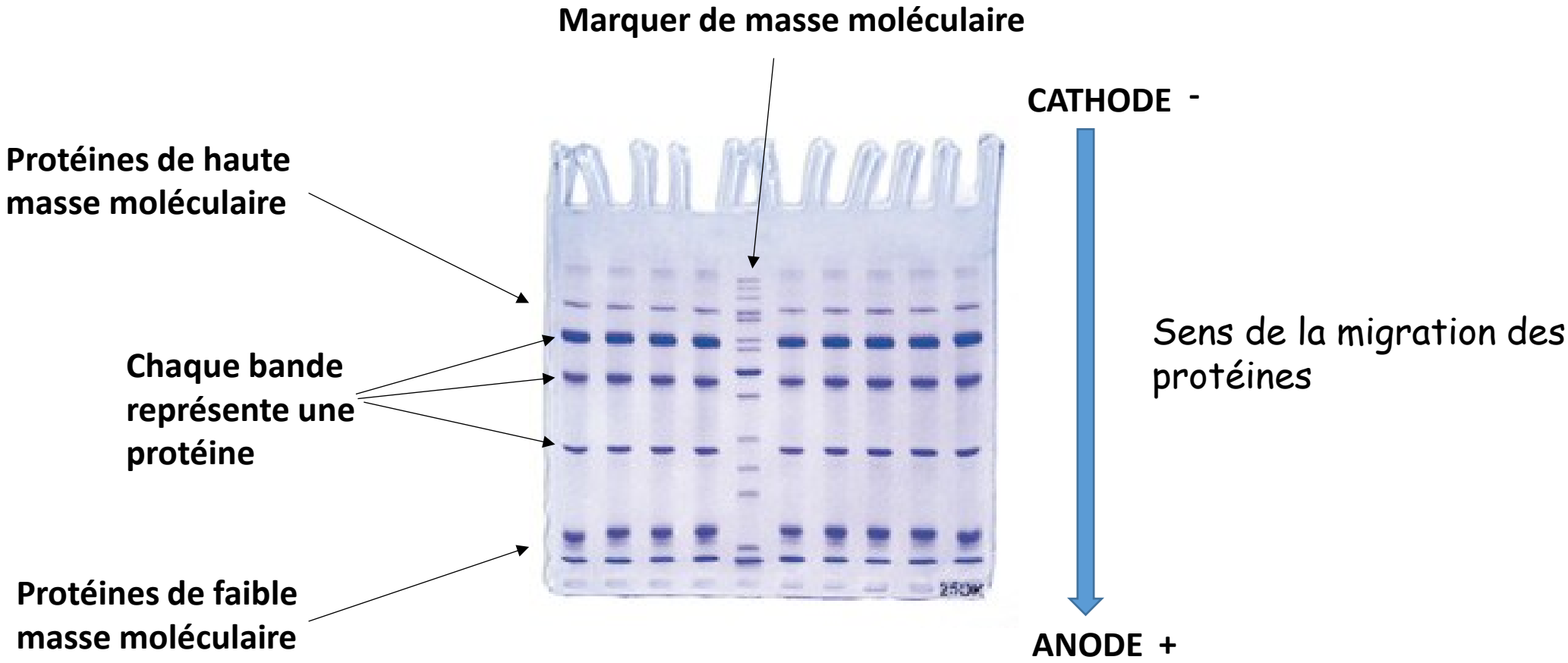
↓

Migration vers l'anode (+)

La séparation des protéines traitées avec SDS se fait selon leur taille (masse moléculaire)

Electrophorèse des protéines

Exemple de migration des protéines après application du champ électrique



Les protéines ne sont pas colorées et comme pour les acides nucléiques elles doivent être marquées pour être visualiser. Le **bleu de Coomassie** permet de détecter toutes les protéines .

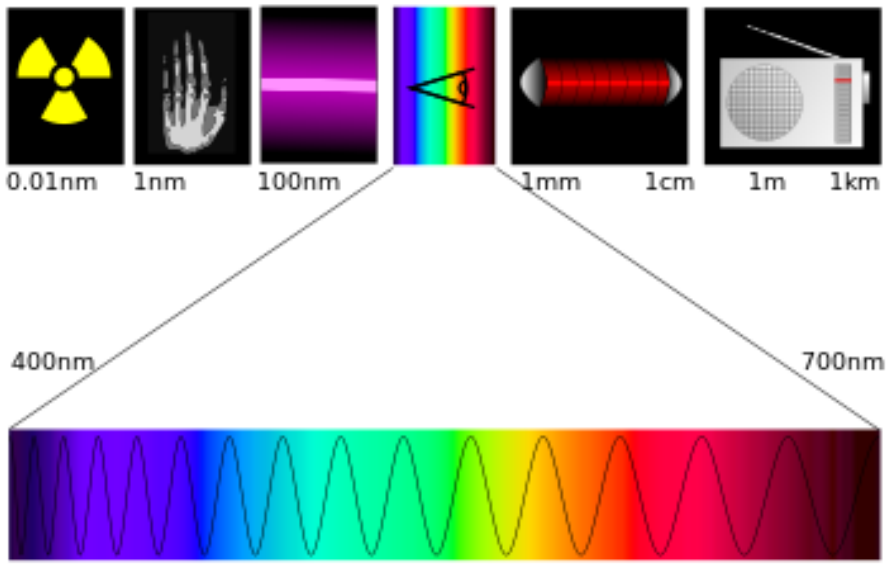
Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible

-Le principe est basé sur **l'absorption des radiations lumineuses par la matière**.

-L'origine de l'absorption lumineuse est due à **l'interaction des photons incidents avec les espèces de l'échantillon**.

-Absorbance : capacité d'un milieu à absorber la lumière qui le traverse. Aussi appelé densité optique, opacité ou extinction.

-La **spectrophotométrie UV-visible-IR** permet l' étude de solution colorées dans l'infrarouge (max 1100 nm), dans le visible et dans l'ultraviolet (min 190 nm)



La spectrophotométrie UV-visible-IR permet par exemple de:

-déterminer la concentration d'une molécule en solution

-suivre la cinétique d'une réaction enzymatique

-apprécier le degré de pureté d'une molécule purifiée

Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible

Principales structure chromophores



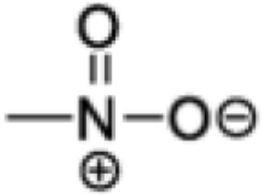
Benzene





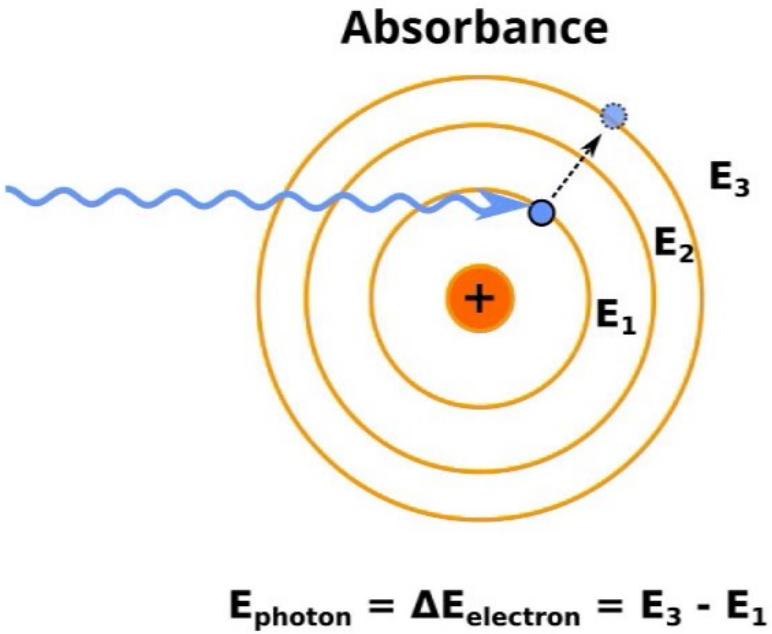
Benzoquinone

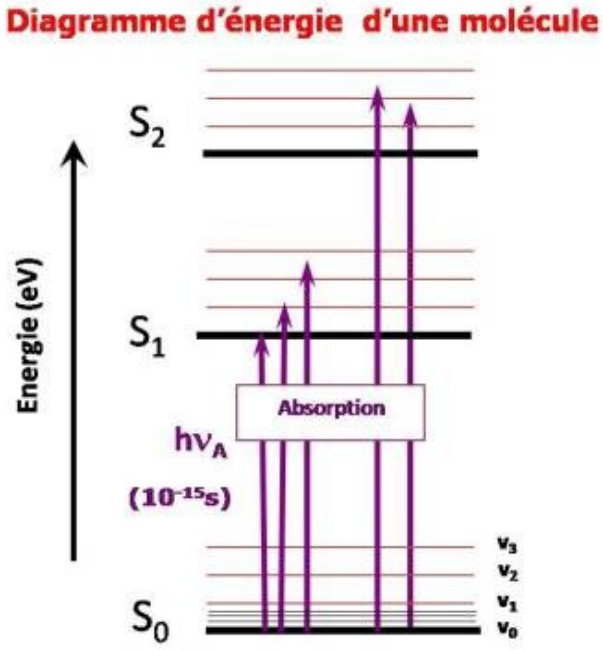




L'absorption d'un photon d'énergie appropriée (domaine UV-Visible) fait passer une molécule de l'état fondamental à un état électronique excité.

Une telle transition correspond au passage d'un électron dans une orbitale inoccupée d'énergie supérieure.

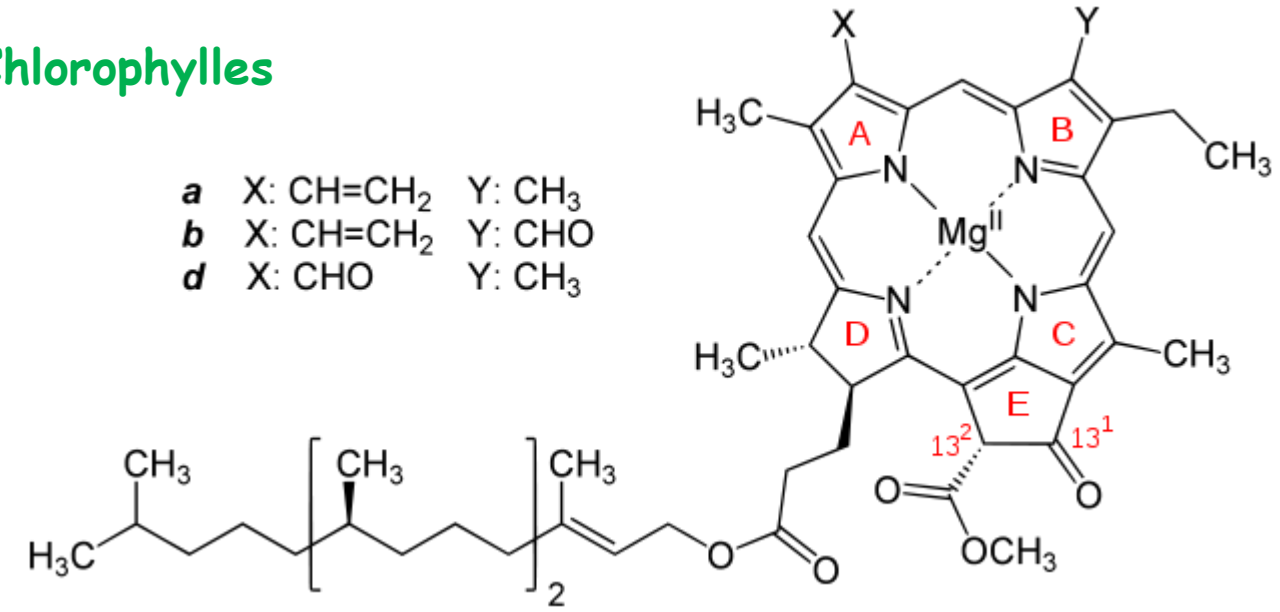




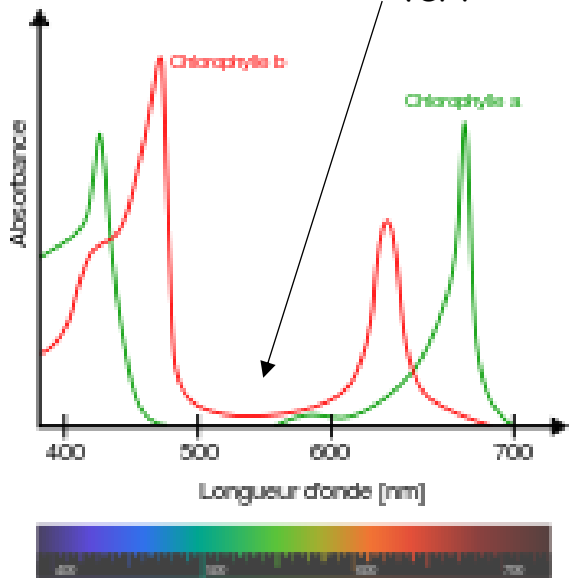
Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible

Exemples des chromophores

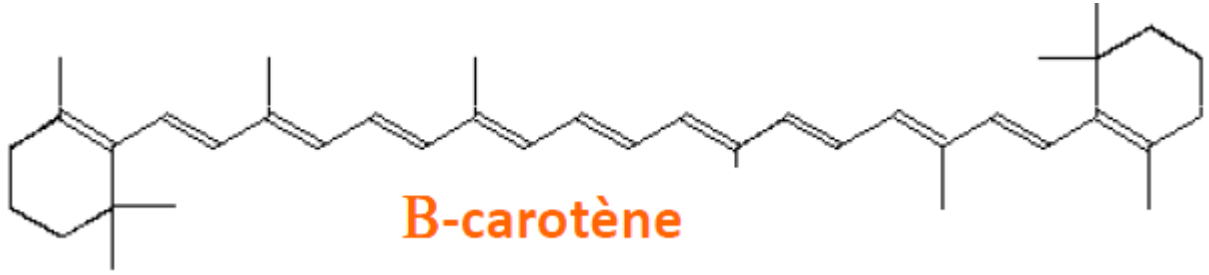
Chlorophylles

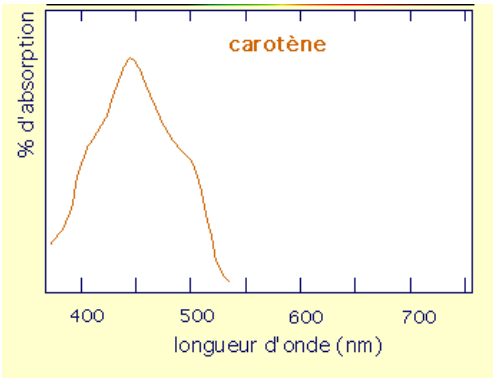


Les chlorophylles sont vertes elles n'absorbent pas dans le vert



Spectres d'absorbance





Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible

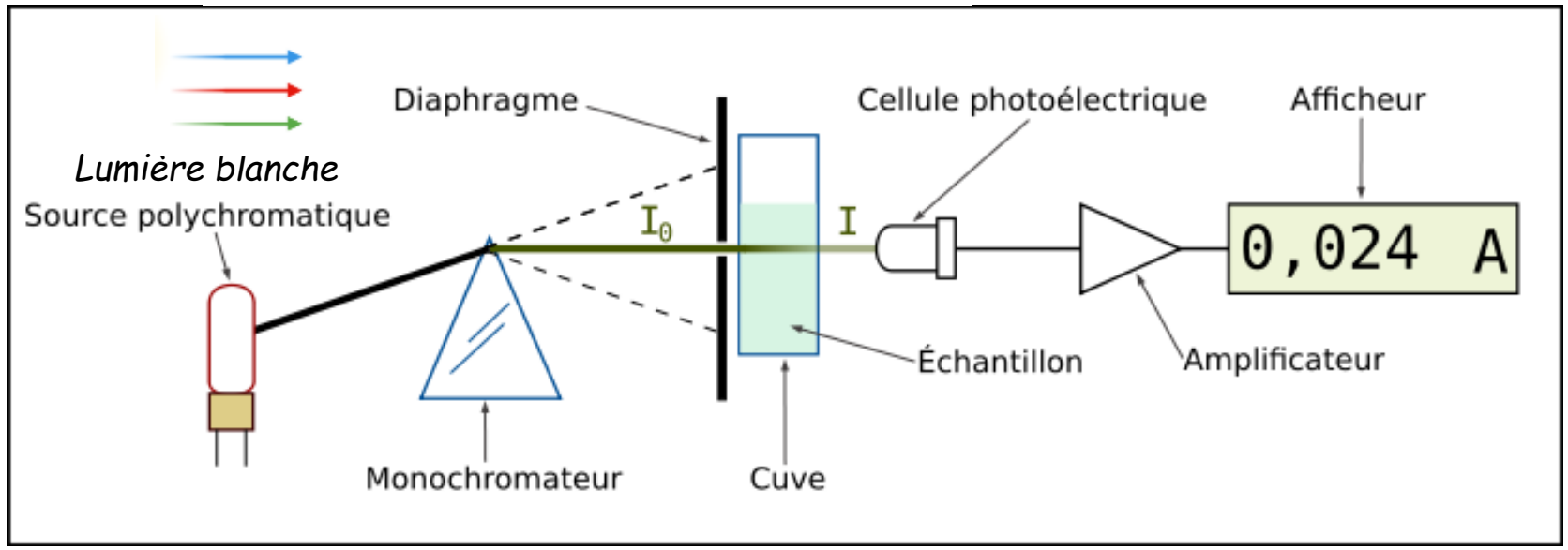
Le spectrophotomètre et loi de Beer Lambert



Molécule à analyser en solution



Cuvettes transparentes en plastique ou en quarts : longueur 1 cm



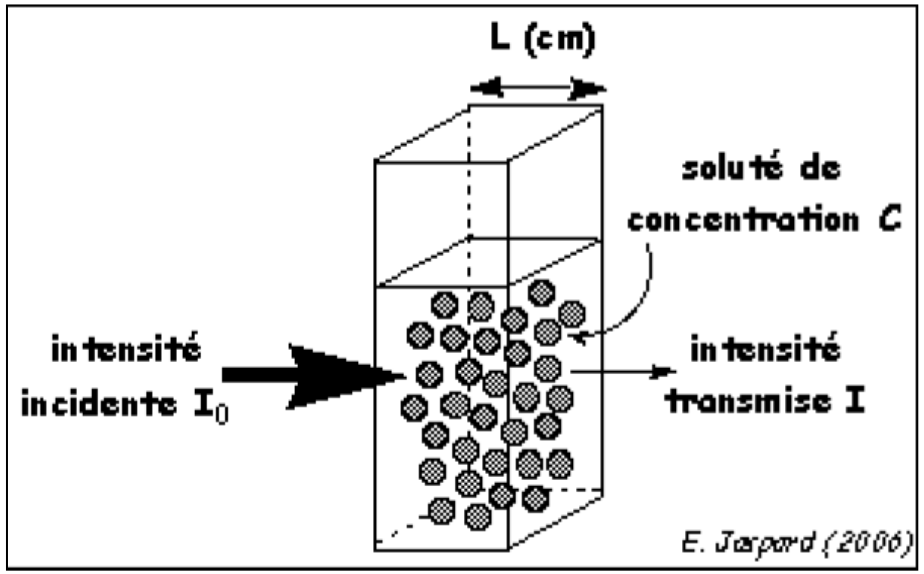
Source polychromatique: toues les longueurs d'onde

Monochromateur: permet de sélectionner une longueur d'onde

Cellule photoélectrique: mesure l'intensité de la lumière après la cuvette.

Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible

Le spectrophotomètre et loi de Beer-Lambert



I_0 = intensité lumineuse incidente (avant interaction avec le soluté)

- I = intensité lumineuse transmise

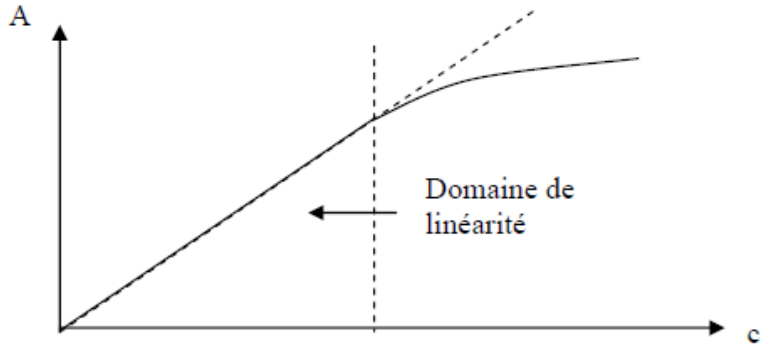
$$A = log_{10}\left(\frac{I_o}{I}\right) = \epsilon cl$$

2) Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon\ c\ l$

- l = longueur de la cuve (1 cm en général, avec une précision de 1 %)
- c = concentration de la solution
- ε = absorbance linéique décimale ou coefficient d'extinction spécifique qui dépend de la longueur d'onde. ε varie également en fonction des forces intermoléculaires et donc du solvant utilisé.

Conditions de validité de la loi de Beer-Lambert

- la lumière utilisée est ***monochromatique***
- la concentration n'est pas trop élevée : $c \approx 10^{-2}$ mol.L^{-1} en général pour que les interactions entre molécules soient négligeables.



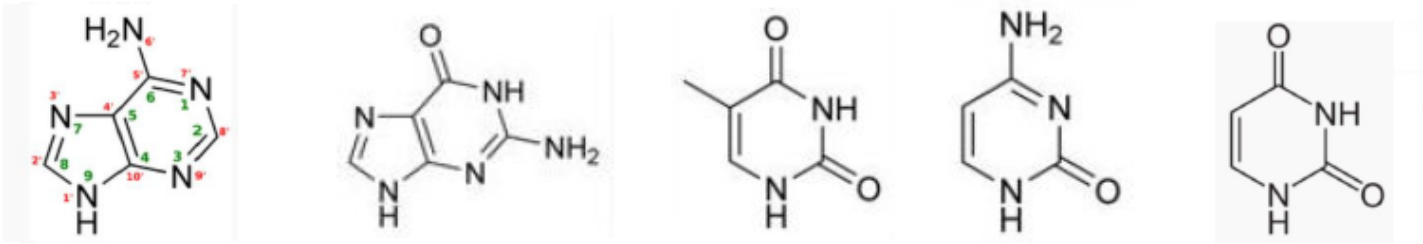
- la solution n'est pas fluorescente : pas de réémission de lumière dans toutes les directions
- la solution n'est pas trop concentrée en sels incolores
- la dilution n'entraîne pas un déplacement de l'équilibre chimique :

$$Cr_2O_7^{2-}\text{(orange)} + H_2O \longrightarrow 2\ HCrO_4^{-}\text{ (incolore en milieu acide)}$$

- la solution doit être limpide (pas de précipité ou de trouble qui entraîneraient une diffusion de la lumière)

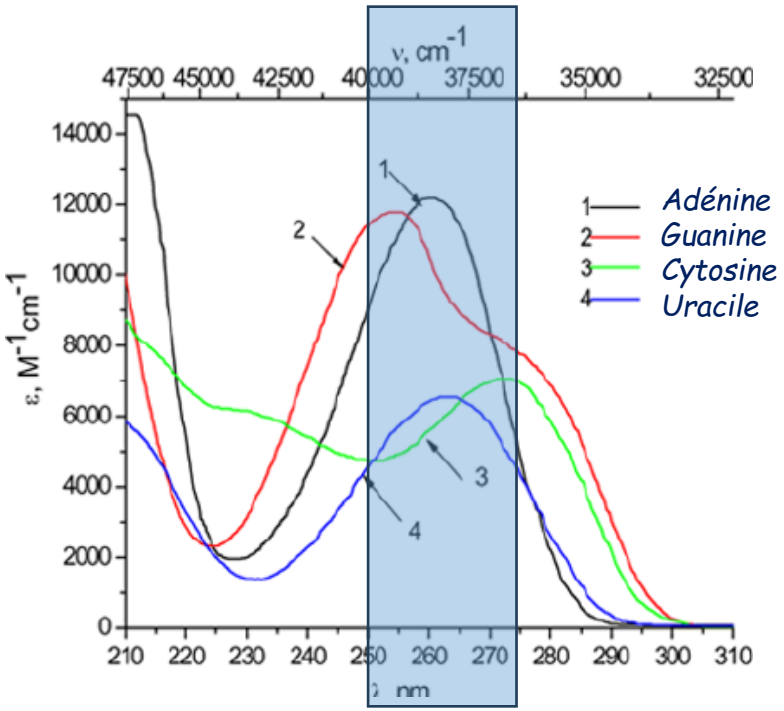
Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible : ADN et ARN

BASES AZOTEES



On utilise la longueur d'onde de 260 nm pour étudier les acides nucléiques

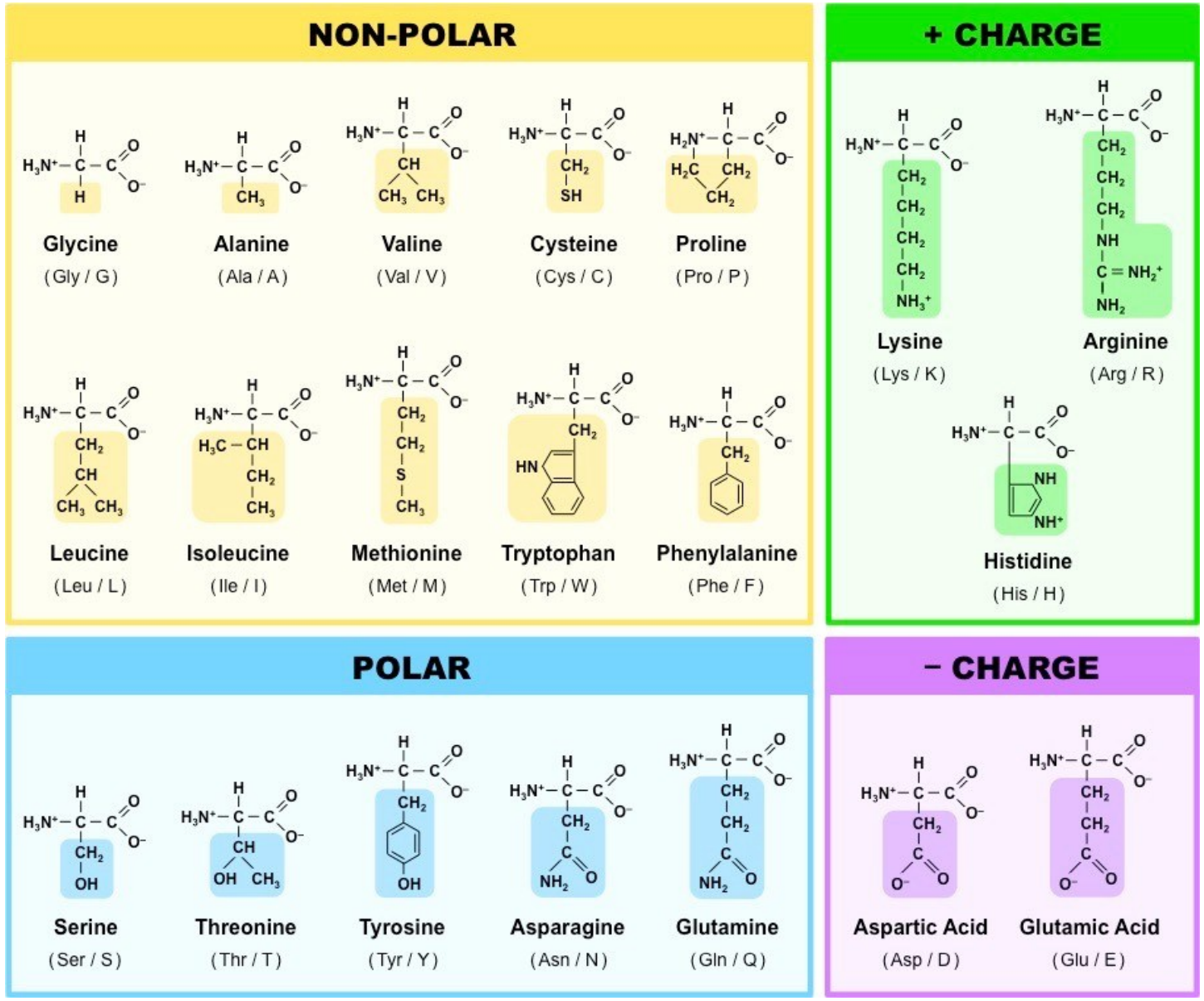
Spectre d'absorbance de bases azotées



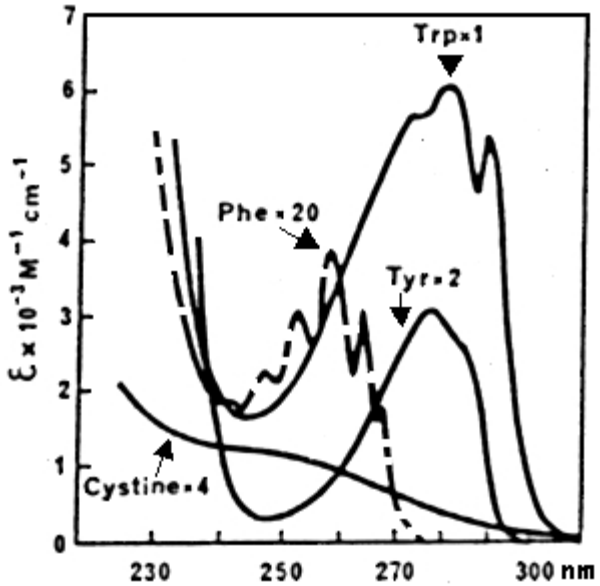
Nucléotide	l_{max} (nm) à pH 7	e_M ($M^{-1}.cm^{-1}$)
5' dAMP	259	15400
5' dCMP	271	9100
5' dGMP	252	13700
5' dTMP	267	9600
5' UMP	262	10000

La longueur d'onde <u>maximale</u> d'absorbance des acides nucléiques est en moyenne est 260 nm

Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible : protéines

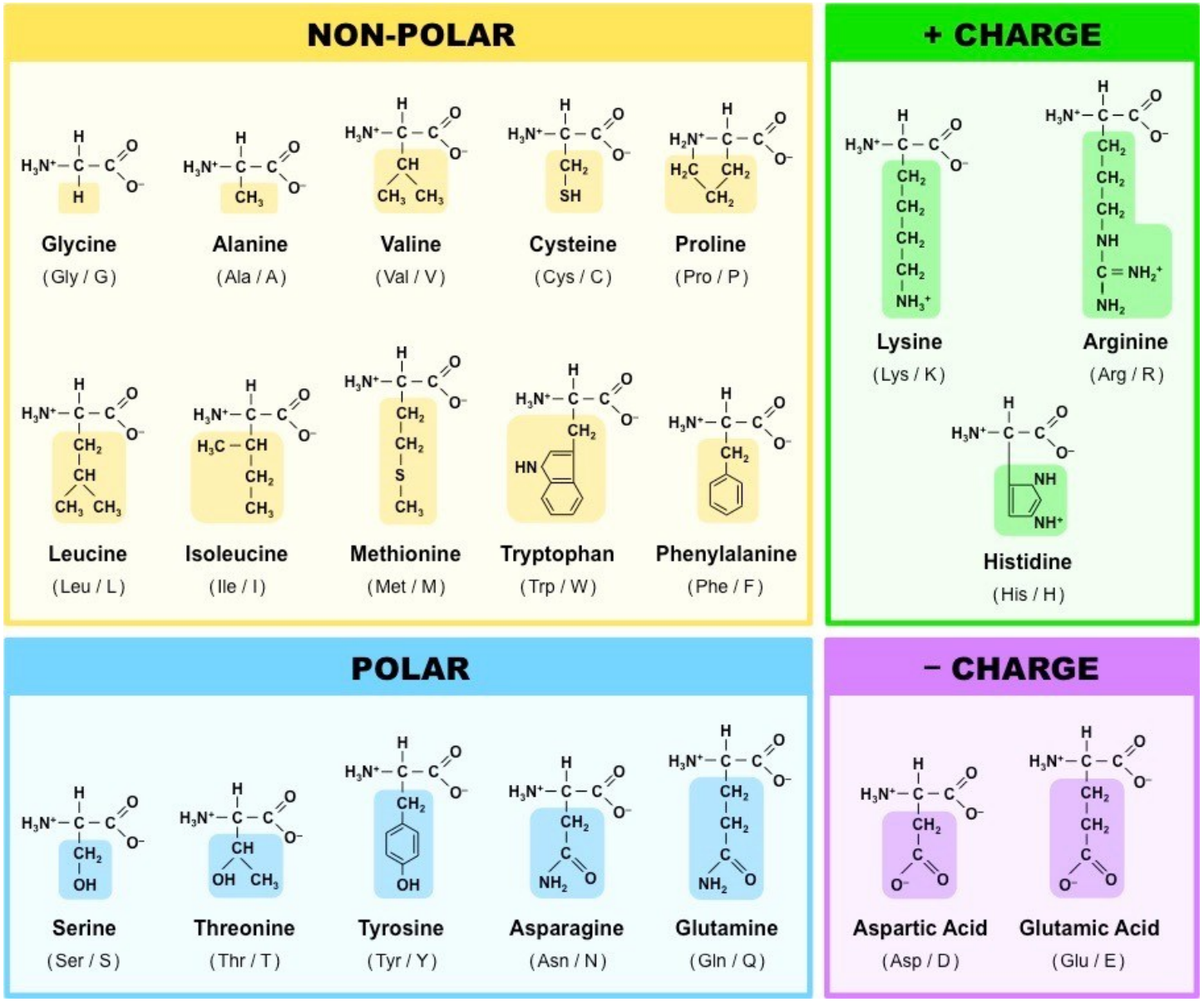


Seulement le tryptophane, la phénylalanine et la tyrosine sont chromophores mais seulement le **TRYPTOPHANE** a un coefficient d'extinction molaire élevé



	e_M ($M^{-1}.cm^{-1}$)
Tyr (Y)	1280 à 1440
Trp (W)	5050 à 5690
Phe (F)	200 à 220

Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible : protéines



Seulement le tryptophane, la phénylalanine et la tyrosine sont chromophores mais seulement le TRYPTOPHANE a un coefficient d'extinction molaire elevé.

A pH7, c'est essentiellement l'absorbance des Trp que l'on mesure quand on enregistre le spectre d'absorbance d'une protéine à 280 nm. .

On utilise la longueur d'onde de 280 nm pour étudier les protéines

Spectrophotométrie ultraviolette (UV) et visible

Les mesures à 260 nm et 280 nm permettent de déterminer la pureté d'une solution en ADN, ARN ou protéines

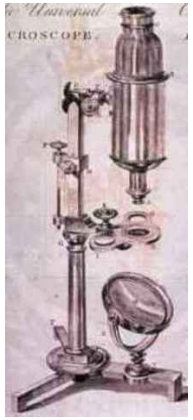
Pureté d'une solution protéique	**A280/A260**	**2**
Pureté d'une solution d'ADN	**A260/A280**	**1,8**
Pureté d'une solution d'ARN	**A260/A280**	**2**

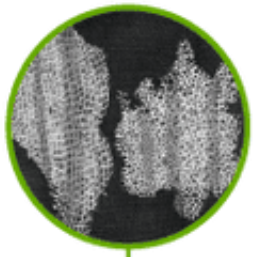
La microscopie



1595

Invention du microscope
Janssen





1665

Première observation de cellules
Hooke





1674

Observation d'animalcules dans l'eau
Leeuwenhoek







1838

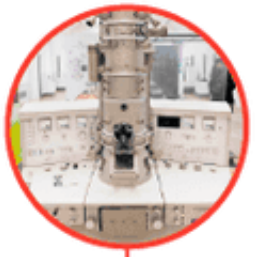
Théorie cellulaire
Schwann et Schleiden





1859

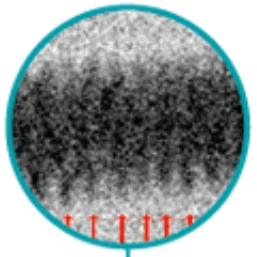
Réfutation de la génération spontanée
Pasteur



1931

Invention du microscope électronique





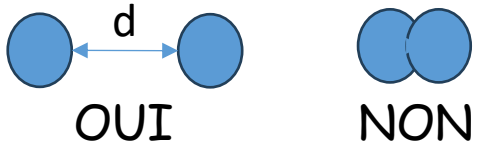
2012

Première photographie de la double hélice d'ADN

La microscopie

L'évolution du microscope a permis d'améliorer un paramètre fondamental pour l'observations de la cellule et ses composants : **la limite de résolution (d)**

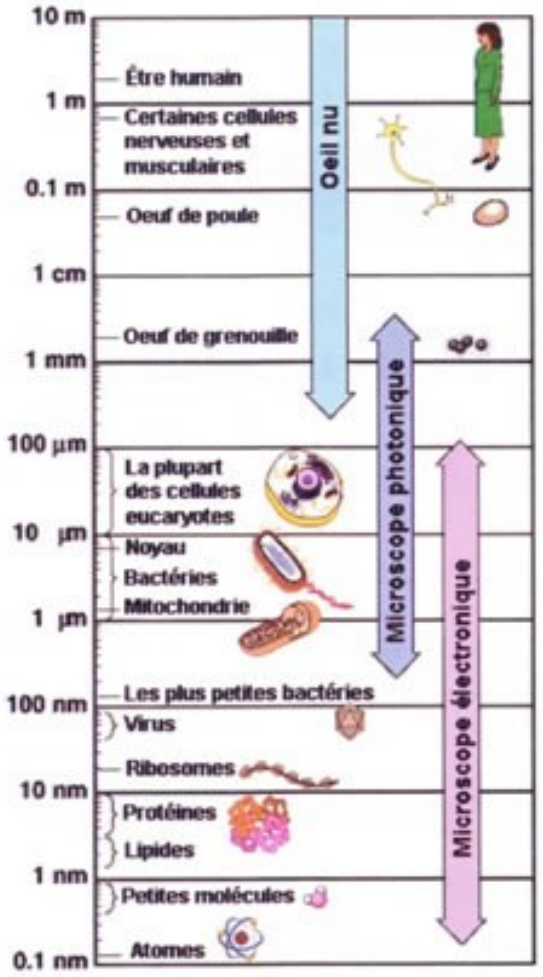
➡ *la limite de séparation à laquelle deux objets apparaissent distincts*



Œil nu
Limite de résolution 200 µm

Microscopie optique ou photonique
Limite de résolution 0,2 µm
soit un grossissement x 1000/œil

Microscopie électronique
Limite de résolution 0.2 nm
soit un grossissement x 1000/microscope optique et d'un x 1000 000/œil



En termes pratiques, les bactéries et le mitochondries (largeur d'environ 0,5 micromètre) sont généralement les plus petits objets dont la forme peut être distincte avec un microscope optique.

La microscopie

Molécules

Organites, virus

Cellules, bactéries

Amas cellulaires, biopsies, organes..

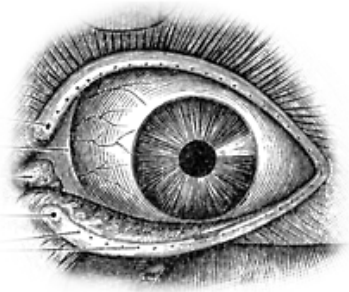
0,2 nm **0,2 µm** **0,2 mm** **2 m**



Microscope électronique



Microscope optique

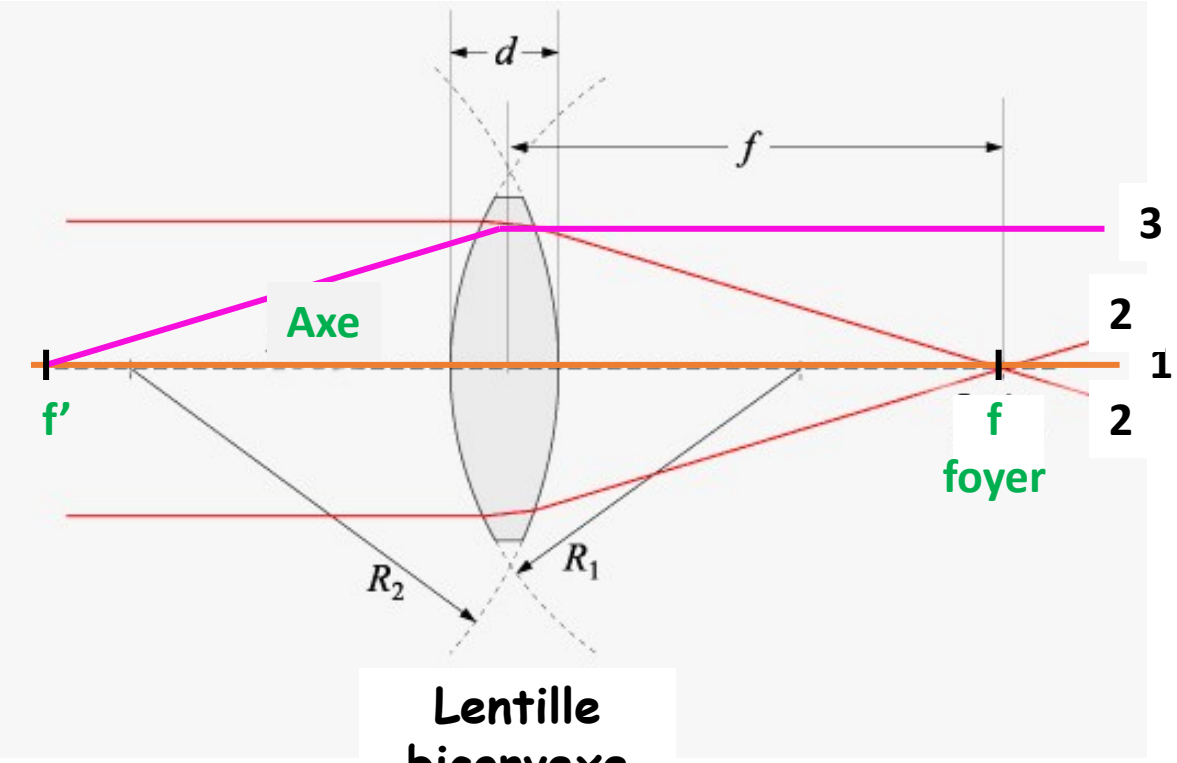


Oeil nu

La microscopie optique ou photonique

LES PRINCIPES DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ou PHOTONIQUE

La microscopie optique ou photonique utilise de **lentilles biconvexes convergentes**



Lentille biconvexe convergente

Propriétés des lentilles biconvexes convergentes

1. Tout rayon passant par le centre n'est pas dévié.
2. Tout rayon parallèle à l'axe est dévié en direction d'un foyer (f,f ').
3. Tout rayon passant par un foyer est dévié parallèlement à l'axe.

La microscopie optique ou photonique

LES PRINCIPES DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ou PHOTONIQUE

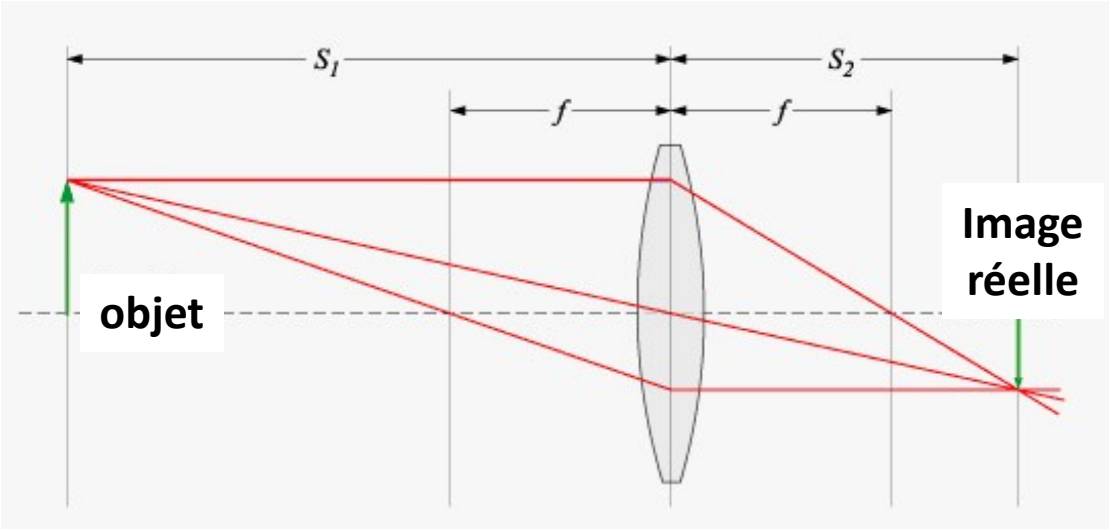
LA LOUPE

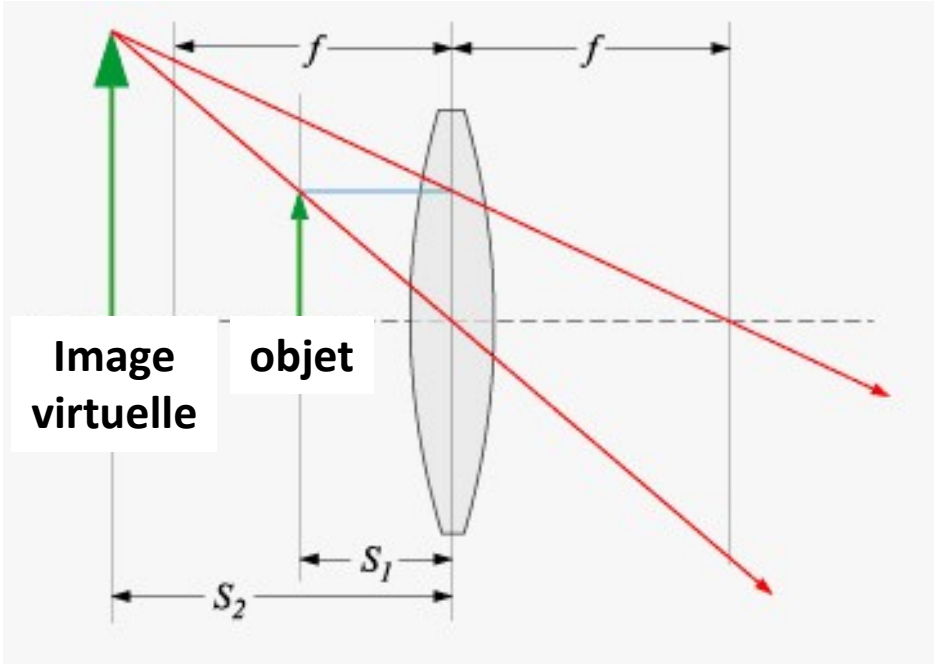


La loupe est une lentille convergente qui, lorsqu'un objet est situé entre elle et son foyer, renvoie une image virtuelle agrandie. Inversement si l'objet est situé plus loin du foyer l'image réelle réduite.

Loupe binoculaire

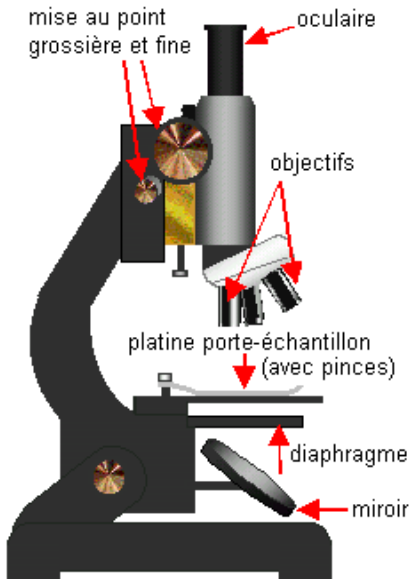






La microscopie optique ou photonique

LES PRINCIPES DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ou PHOTONIQUE

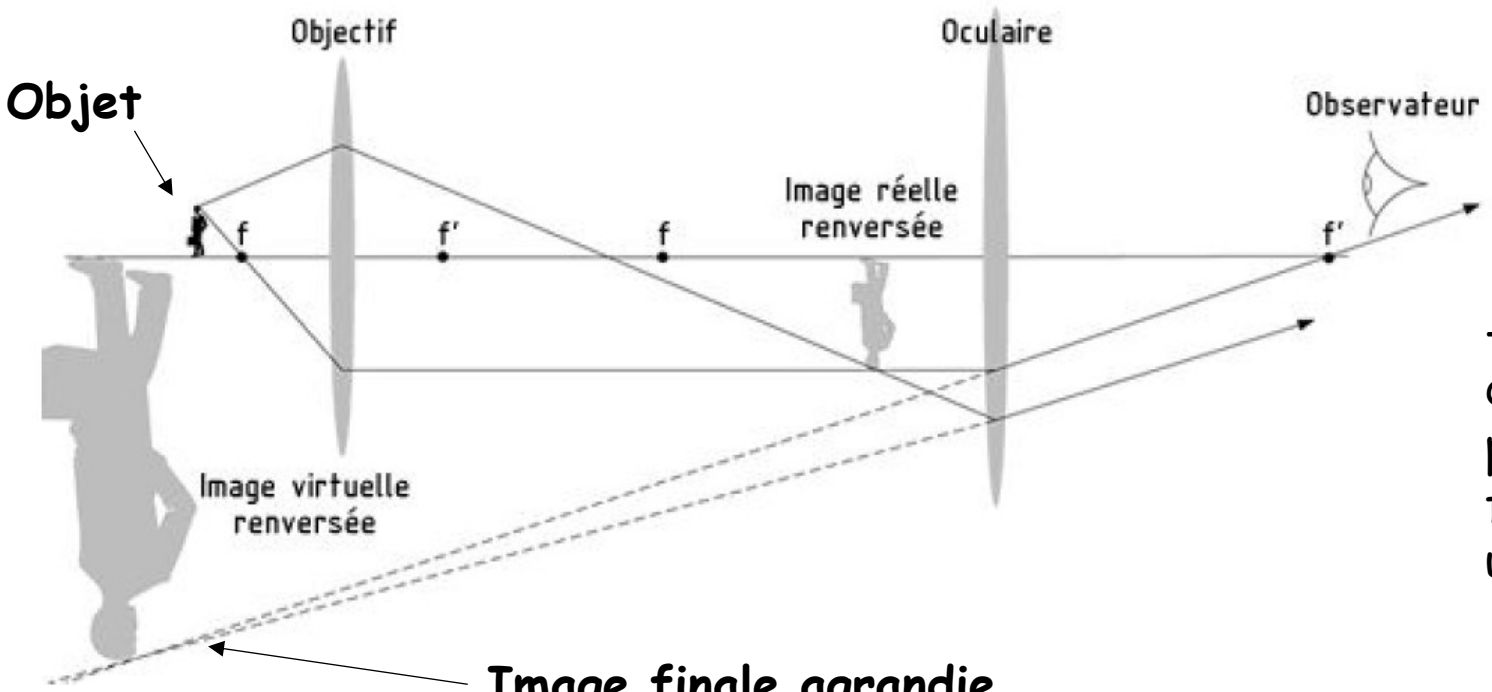


LE MICROSCOPE OPTIQUE OU PHOTONIQUE

Il est constitué par deux lentilles biconvexes convergentes :

L' OBJECTIF et l'OCULAIRE



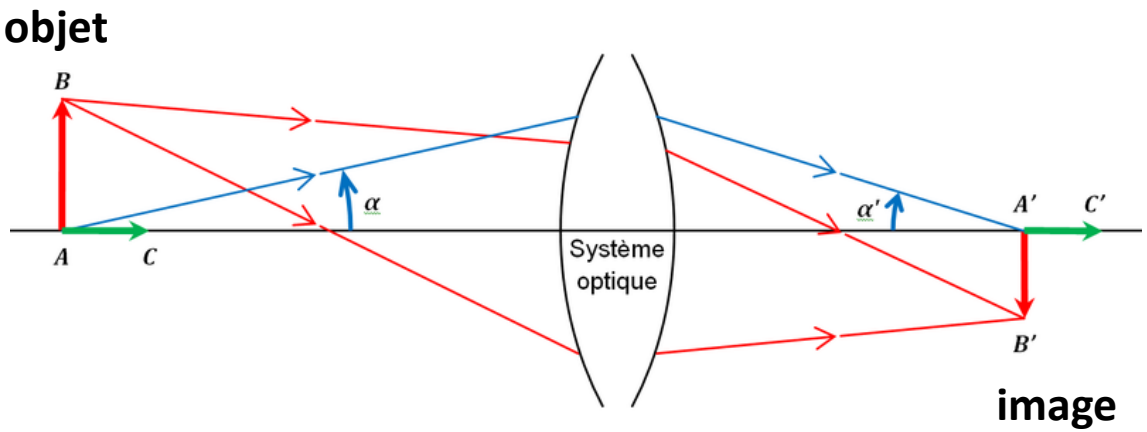


-Objectif a une distance focale (f) très petite.

-Oculaire a une distance focale (f) plus grande et fonctionne comme une loupe

LES PRINCIPES DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ou PHOTONIQUE

LE GRANDISSEMENT OU GROSSISSEMENT (G)



Le grossissement c'est le rapport entre la taille de l'image obtenue et la dimension de l'objet observé

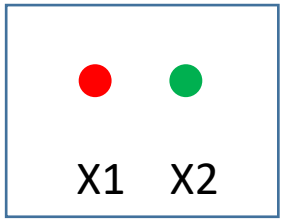
G= Dimension IMAGE (A'B')/Dimension OBJET (AB)

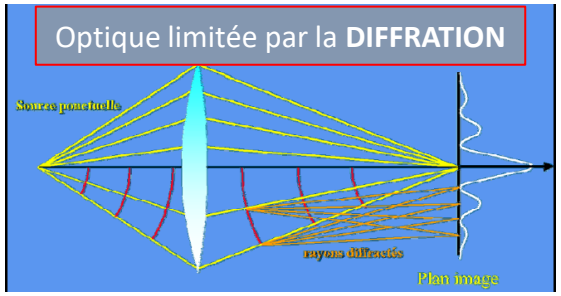
La microscopie optique ou photonique

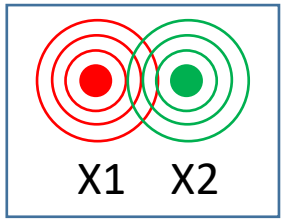
LES PRINCIPES DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ou PHOTONIQUE

LIMITE DE RESOLUTION (d): la distance minimale séparant 2 objets que l'on voit de façon distincte.

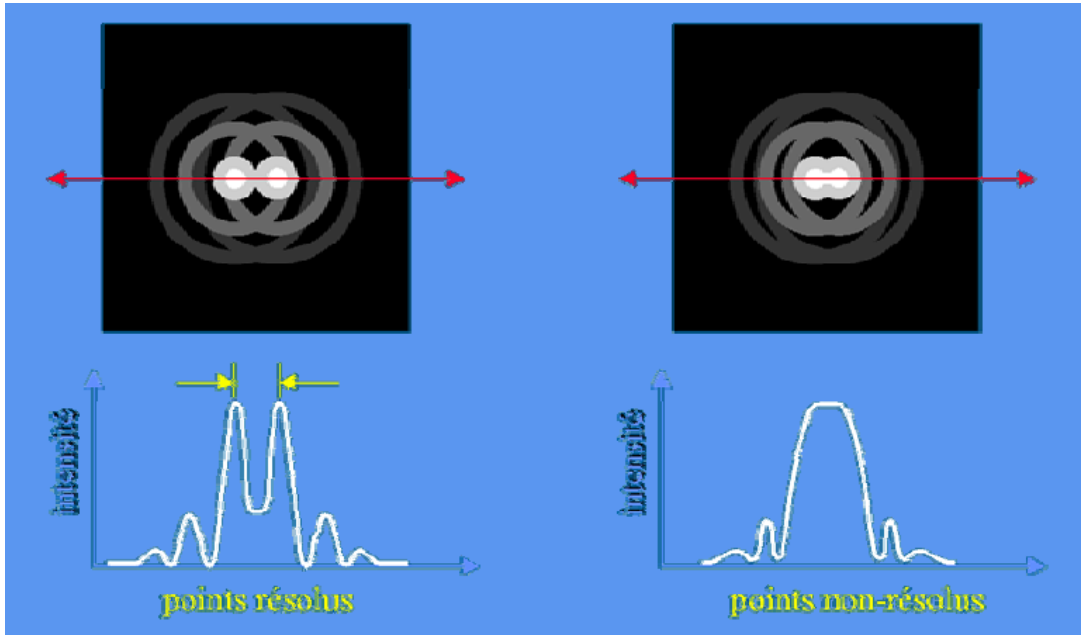
Du fait de la nature ondulatoire de la lumière et à ses effets de diffraction lorsqu'elle traverse une lentille, en microscopie optique un point circulaire apparait comme un ensemble de de cercles concentriques appelé disque d'Airy.







Disques d'Airy



*Si des 2 objets sont suffisamment distants (**X1 -X2 > d**) la résolution est suffisante pour observer deux objets séparés*

*Si des 2 objets sont trop proches (**X1 -X2 < d**) les images de 2 objets se chevauchent et peuvent se fondre en un seul objet. Pas de résolution suffisante.*

La microscopie optique ou photonique

LES PRINCIPES DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ou PHOTONIQUE

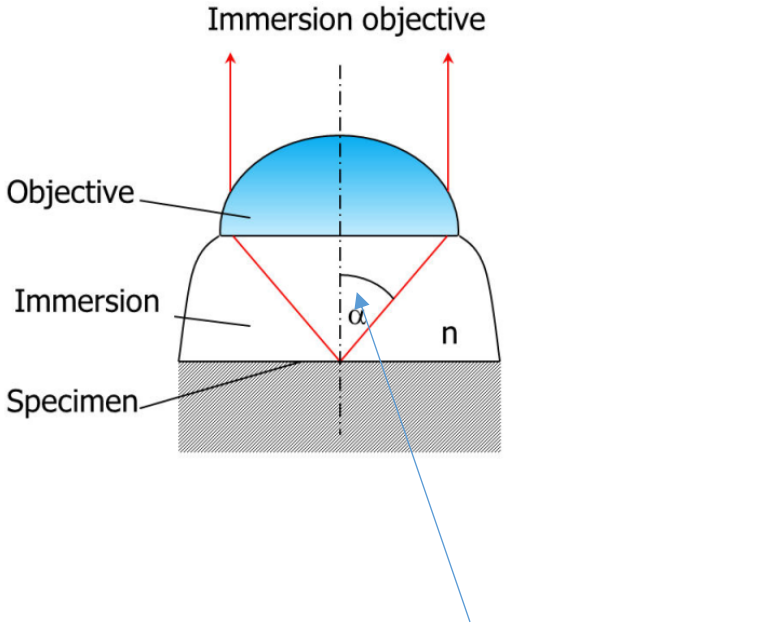
Théorie d'ABBE

d (X1X2)= 0.6λ/(n sin μ) = 1/PR

λ= longueur d'onde du faisceau de particule
n= indice de réfraction du milieu
(ex. n air=1, n eau=1.3, n huile=1.6)
μ=demi-angle d'ouverture de l'objectif

n sin μ= ouverture numérique (NA)

PR = pouvoir de résolution



demi-angle d'ouverture de l'objectif

La microscopie optique ou photonique

Préparation des échantillons pour l'observation microscopique

Actuellement la microscopie dépend tout autant des techniques de préparation des échantillons que de la performance de microscope lui-même . La méthode à utiliser dépend du type d'échantillon, des constituants cellulaires rechercher et du type de microscopie utilisée.

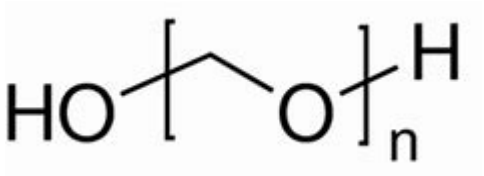
Objective : conserver les cellules ou tissus pour leur observation.

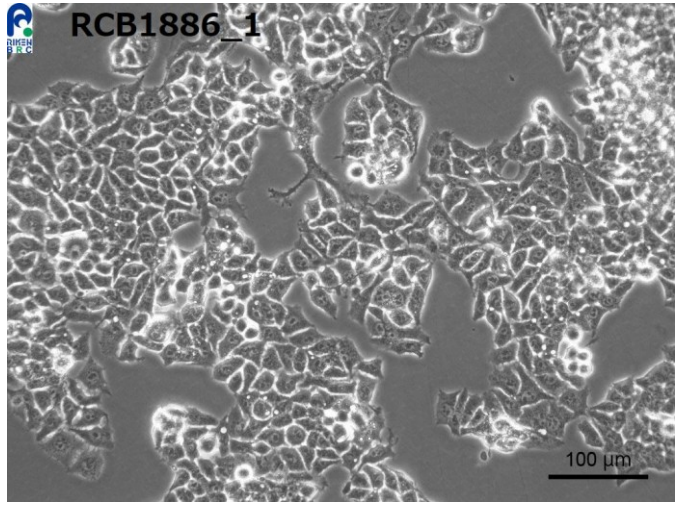
CELLULES EN CULTURE

FIXATION : immobiliser, tuer er conserver les cellules, conserver les constituants cellulaires

Fixateurs:

- froid,
- alcool a -20°C,
- **Paraformaldeide** (PFA),
- acétone





Les échantillons peuvent être observés directement après la fixation

Attention: les cellules en culture peuvent être observées au microscope optique aussi quand elles sont vivantes donc sans fixation.

La microscopie optique ou photonique

Préparation des échantillons pour l'observation microscopique

Actuellement la microscopie dépend tout autant des techniques de préparation de préparation des échantillons que de la performance de microscope lui-même . La méthode à utiliser dépend du type d'échantillon, des constituants cellulaires rechercher et du type de microscopie utilisée.

Objective : conserver les cellules ou tissus pour leur observation.

TISSU PRÉLEVÉ (ANIMAUX DE LABORATOIRE, BIOPSIE)

FIXATION. Fixateurs: paraformaldéhyde (PFA) ou glutaraldéhyde.

et/ou

INCLUSION ou CONGELATION : les tissus prélever sont mous et fragile même après fixation, ils nécessité d' être renforcés pour conserver leur structure avant d' être coupés en tranches fines.

- Inclusion: imprégner et entourer le tissu fixé avec des cires ou des résines. Exemple: Paraffine liquide à 60°C
- Congélation : évite l'altération des composants cellulaires. Es. Isopentane refroidi à l'azote liquide.

La microscopie optique ou photonique

Préparation des échantillons pour l'observation microscopique

Actuellement la microscopie dépend tout autant des techniques de préparation de préparation des échantillons que de la performance de microscope lui-même . La méthode à utiliser dépend du type d'échantillon, des constituants cellulaires rechercher et du type de microscopie utilisée.

Objective : conserver les cellules ou tissus pour leur observation.

TISSU PRÉLEVÉ (ANIMAUX DE LABORATOIRE, BIOPSIE)

Les tissus à différence des cellules en culture sont trop épais pour être observés directement au microscope. Il faut donc les couper:

COUPE :

- après inclusion dans une résine on utilise le microtome à T° ambiante
- après congélation on utilise le cryostat, refroidie à -20°C



La microscopie optique ou photonique

Préparation des échantillons pour l'observation microscopique

La méthode dépend du type d'échantillon, des constituants cellulaires rechercher et du type de microscopie utilisée.

Objective : conserver les cellules ou tissus pour leur observation.

Pour résumer:

Sur de cellules en culture:

FIXATION

Sur des tissus :

ou FIXATION +/- INCLUSION
ou CONGELATION,
Suivi par la COUPE du tissue

La microscopie optique ou photonique

L'observation microscopique (exemples)

Cellules en culture

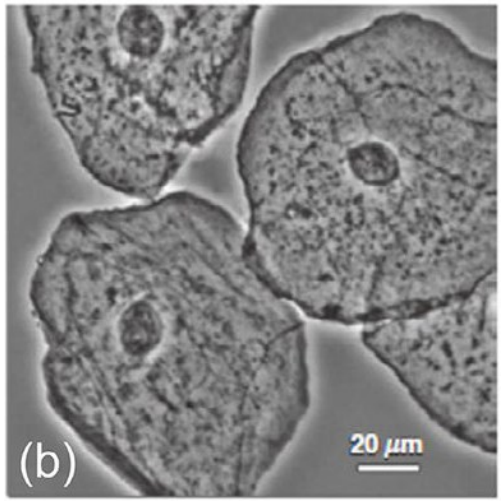


Image en lumière blanche transmise à contraste de phase

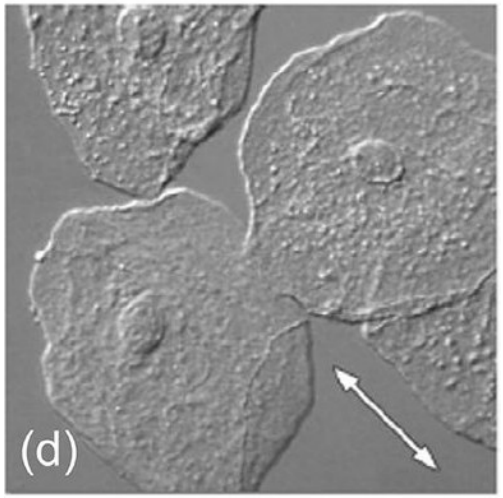
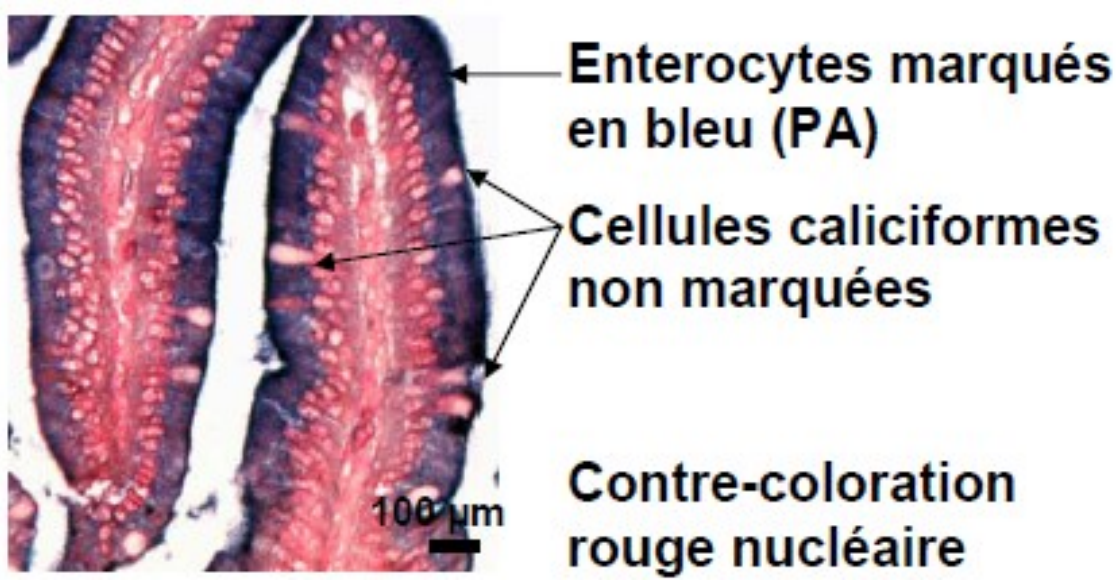


Image en lumière blanche transmise à contraste de phase d'interference différentielle

Zhuo et al Optics and Lasers in Engineering 2020

Tissus

Pour rendre les structures cellulaires visibles les tissus sont souvent coloriés avec des colorant spécifiques .



Exemple coloration eosine-hematoxyline

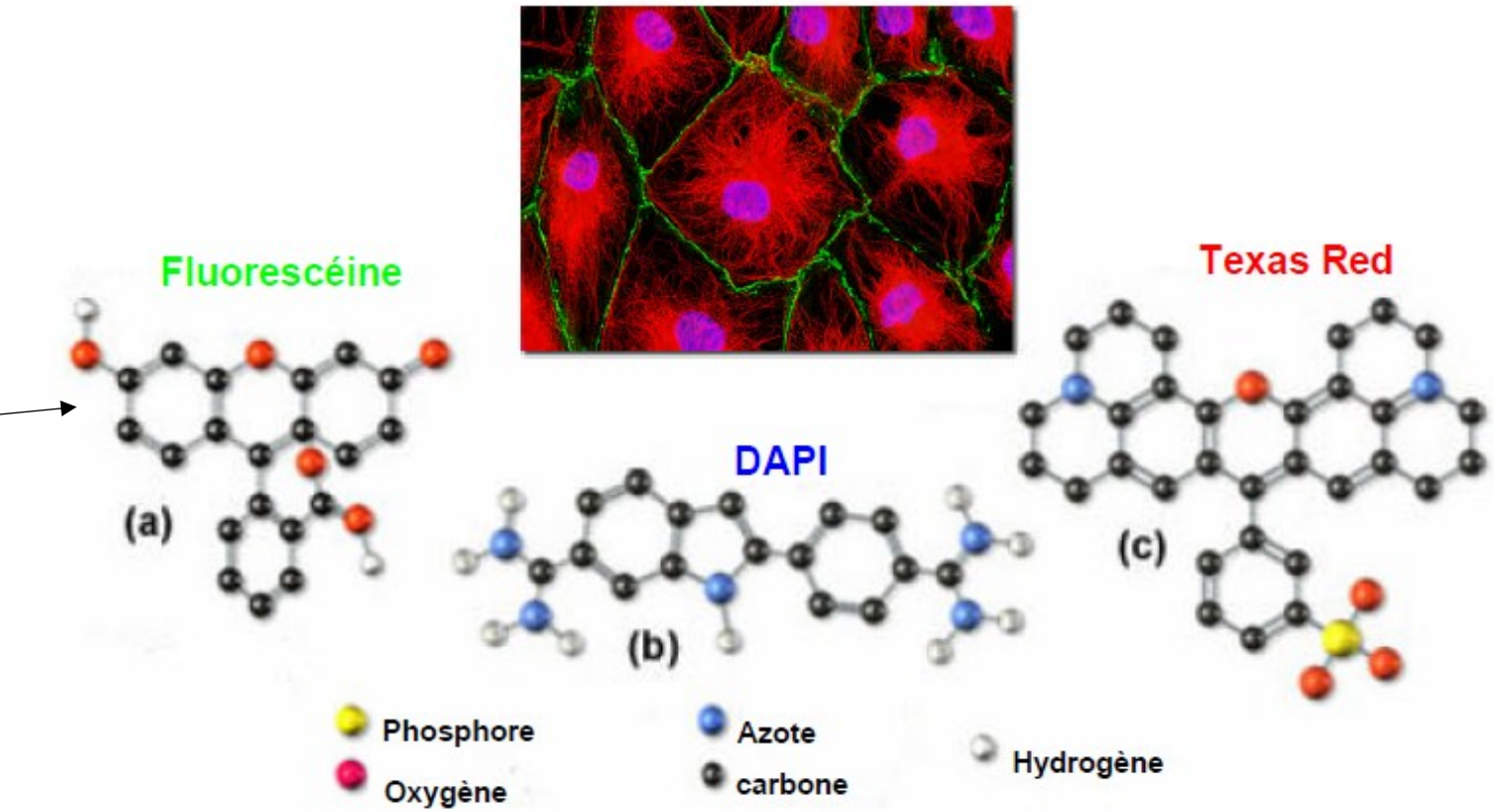
La microscopie optique ou photonique

La fluorescence et la microscopie à fluorescence

La microscopie à fluorescence permet de localiser des protéines, des acides nucléiques et des organites dans les cellules en culture et dans les tissus. La microscopie à fluorescence utilise des fluorochromes:

Fluorochrome: Sonde ou molécule naturelle ou synthétique capable d'émettre de la fluorescence. Souvent des molécules polynucléaires hétérocycliques contenant de l'azote, de l'oxygène avec des systèmes d'électrons délocalisés et des structures réactives qui permettent de les coupler à des structures biologiques.

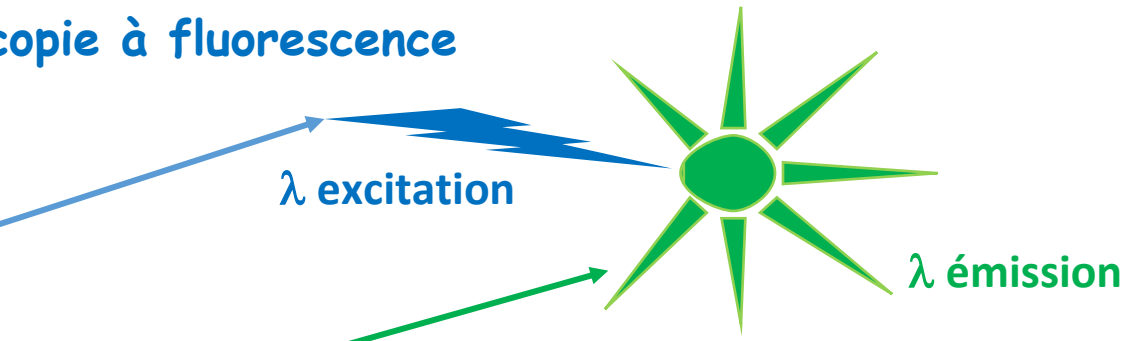
Molécule polynucléaires hétérocycliques



La microscopie optique ou photonique

La fluorescence et la microscopie à fluorescence

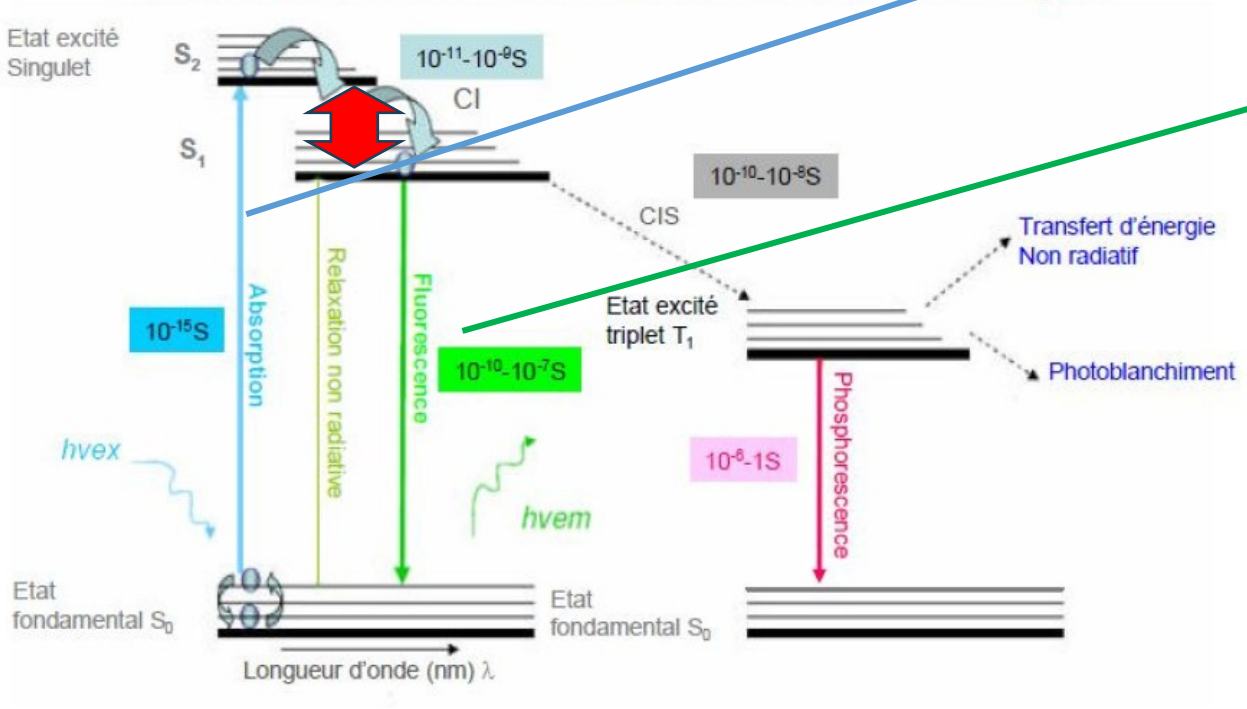
C'est quoi la FLUORESCENCE ?



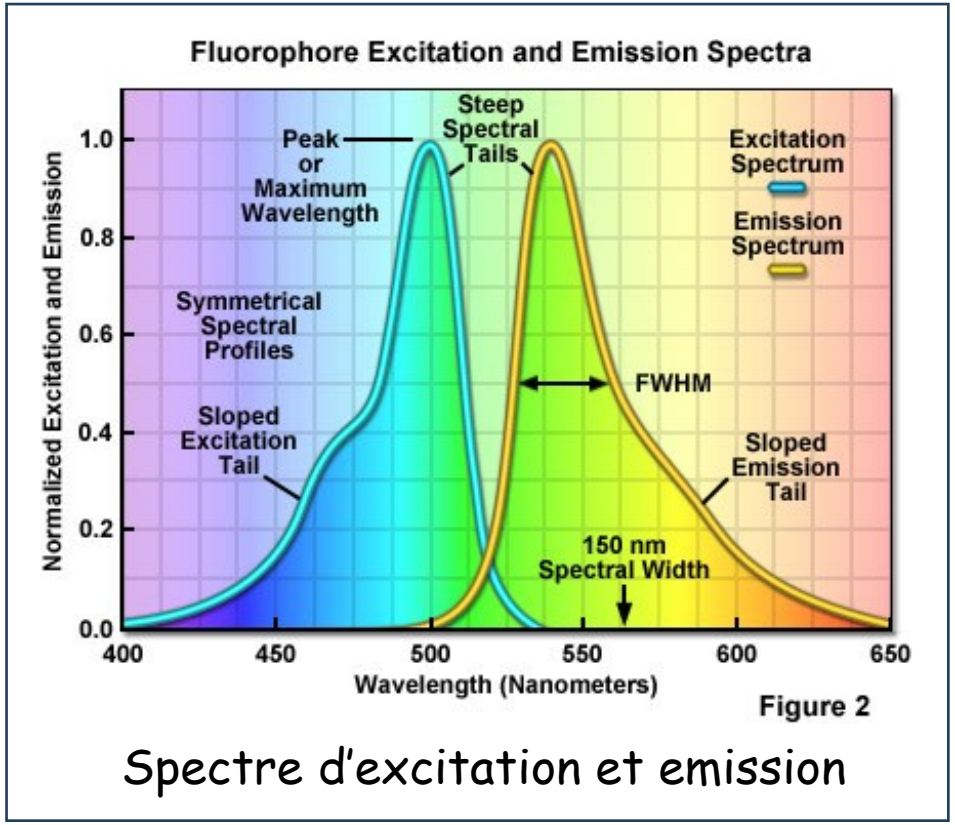
λ d'excitation < la λ d'émission

Diagramme de Jablonski (très simplifié)

Transitions radiatives et non radiatives entre états électroniques



Energie de la lumière associée à l'excitation plus élevée de l'énergie associée à la lumière en émission



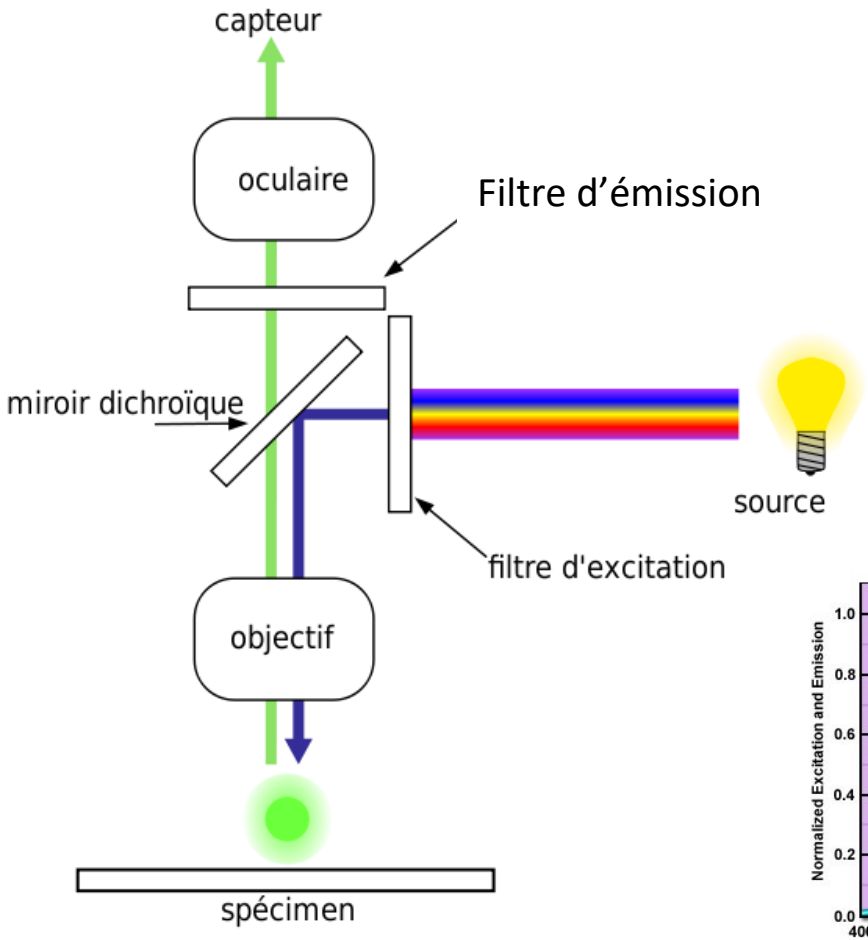
Spectre d'excitation et emission

La microscopie optique ou photonique

La fluorescence et la microscopie à fluorescence

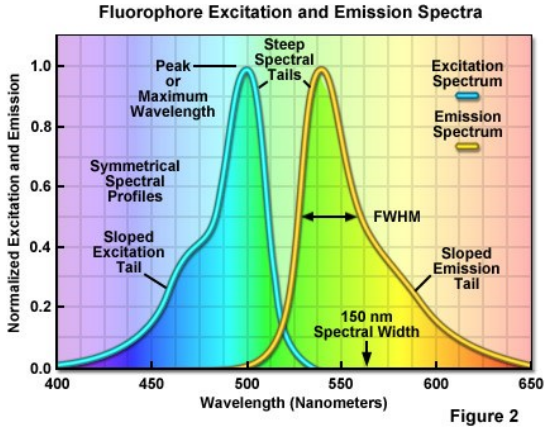
Microscope photonique à fluorescence





Pour analyser la fluorescence il est nécessaire d'équiper le microscope avec un set de filtres spécifiques:

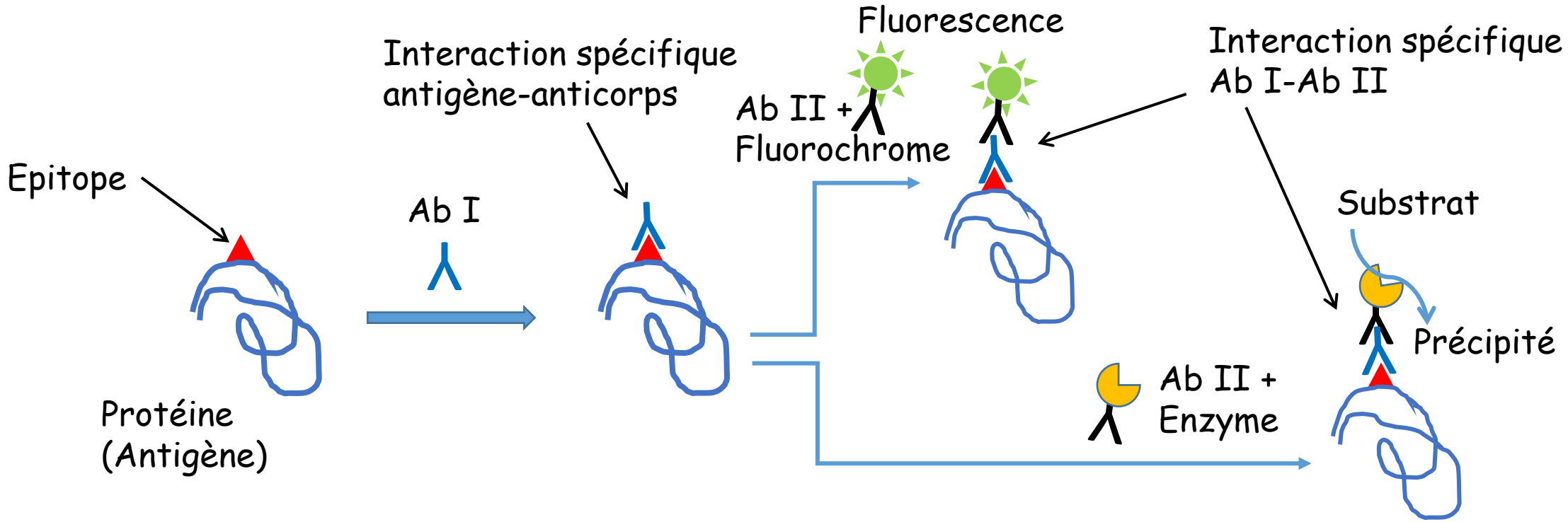
- filtre d'excitation
- miroir dichroïque
- filtre d'emission



La microscopie optique ou photonique

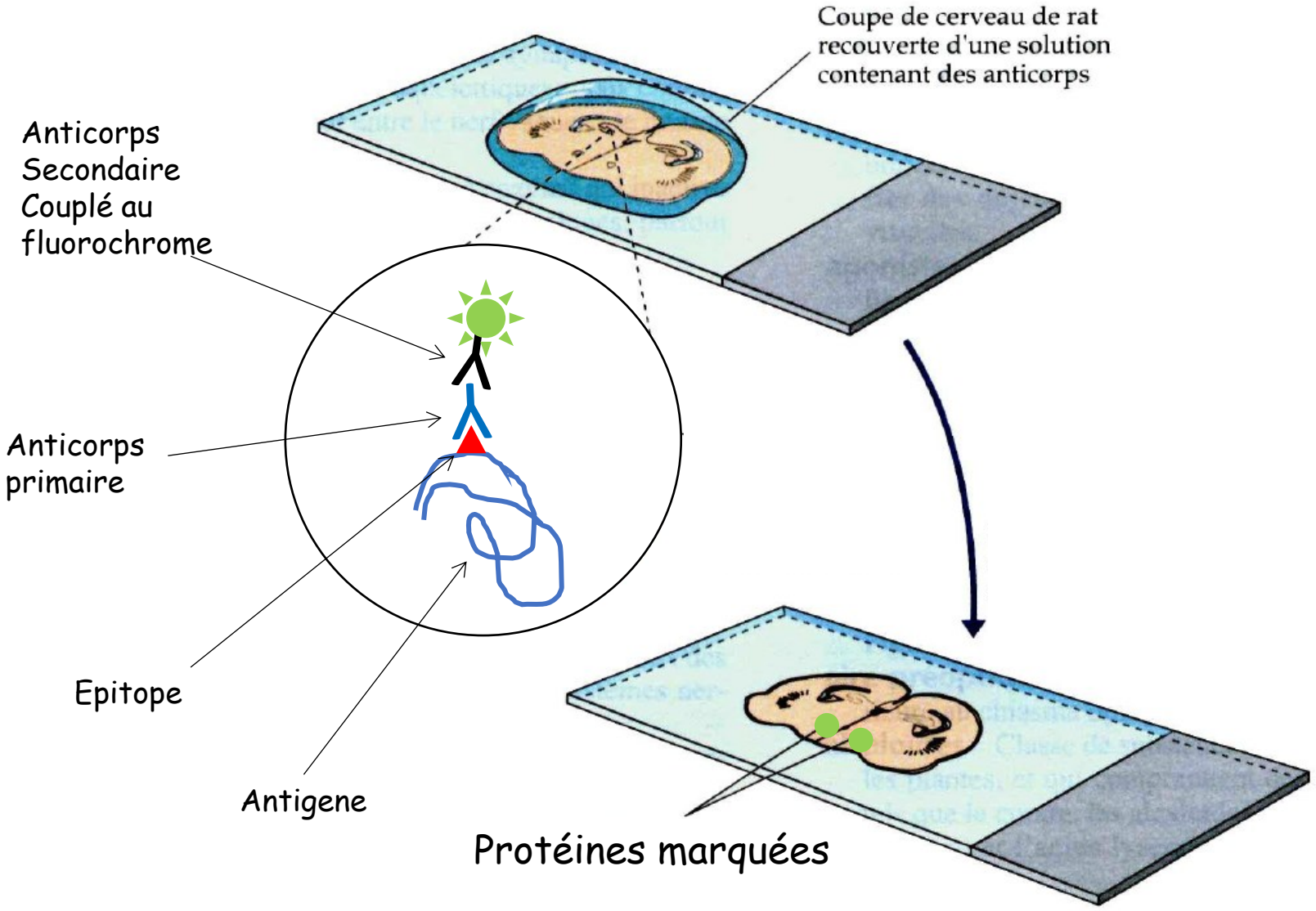
IMMUNOCHIMIE : IMMUNOCYTOCHIMIE (CELLULES) ou IMMUNOHISTOCHIMIE (TISSUS)

L'immunochimie permet d'identifier une protéine dans une cellule et dans un tissue donné avec l'utilisation d'**ANTICORPS** spécifique (nommés anticorps primaire) qui reconnait une protéine cible (antigène). Les anticorps primaires (**Ab I**) sont ensuite identifiés par des anticorps secondaires (**Ab II**) spécifiques à l'Ab I. L'anticorps secondaire peut être couplé à une **enzyme**, on parle d' IMMUNO ENZYMOLOGIE ou à une **FLUOROCHROME** et on parle d' **IMMUNOFLUORESCENCE**.

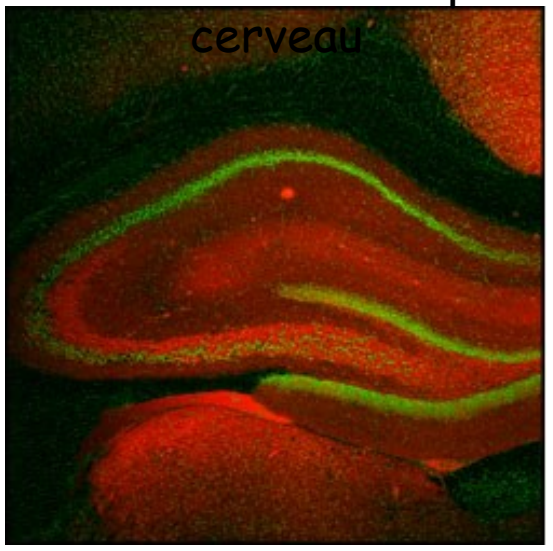


La microscopie optique ou photonique

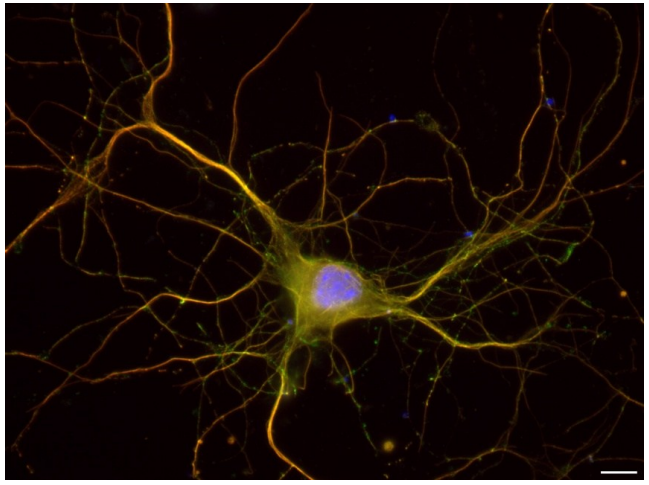
Microscopie à fluorescence (exemples)



Exemple d'immuno histo fluorescence sur coupe de cerveau



Exemple d'immuno cyto fluorescence sur des neurones

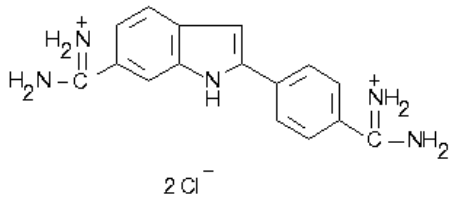


La microscopie optique ou photonique

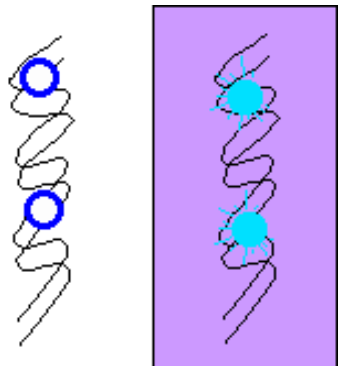
Microscopie à fluorescence (exemples)

Certaines molécules fluorescentes ou des fluorochromes fusionnés à des protéines ou autres types des molécules permettent d'identifier directement des structures et des organites cellulaires.

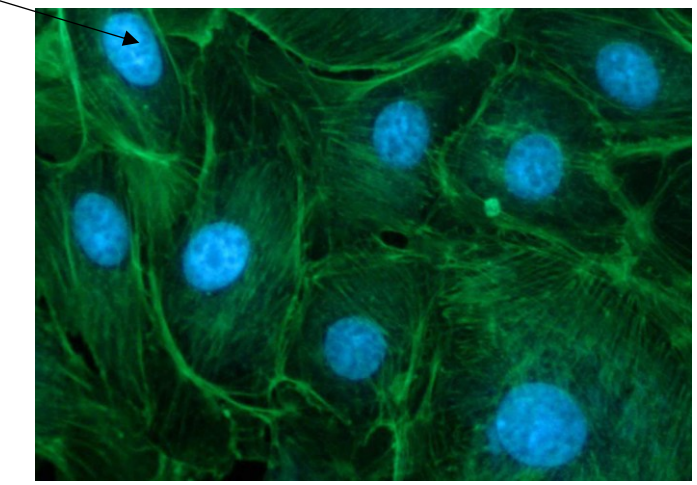
DAPI



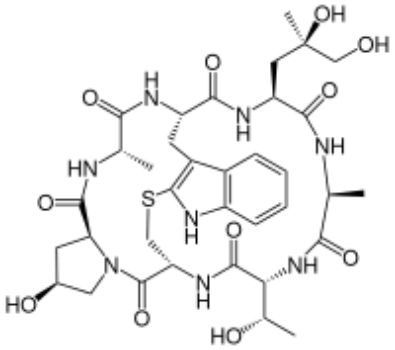
DAPI est un fluorochrome capable de se lier fortement aux bases adénine (A) et thymine (T) de l'**ADN**. Il adsorbe à 350 nm et il émet **une fluorescence bleue** entre 450 nm et 490 nm.

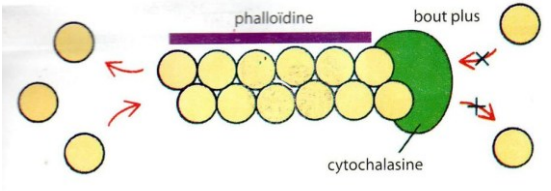


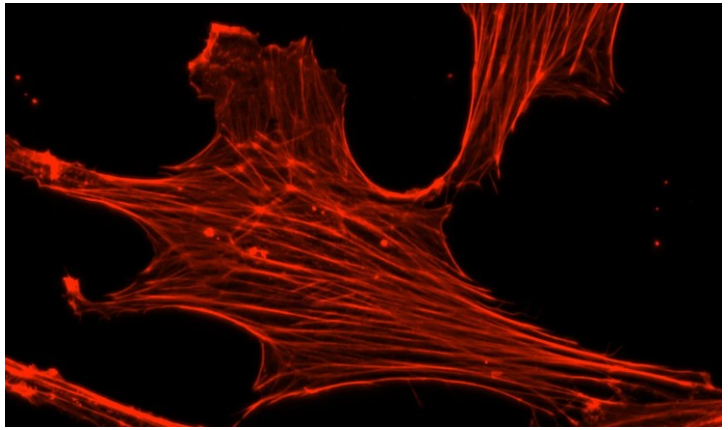
Noyau



La phalloïdine







La phalloïdine couplée à un fluorochrome (ici qui émet dans le rouge) permet de localiser les microfilaments

La microscopie optique ou photonique

LES PRINCIPES DE LA MICROSCOPIE OPTIQUE ou PHOTONIQUE

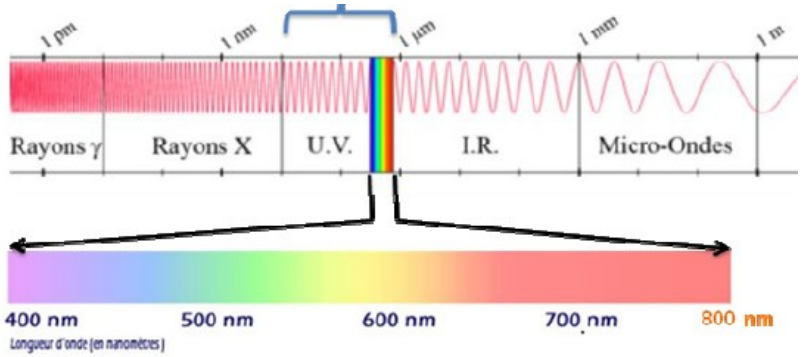
La longueur d'onde λ du faisceau de particule est directement proportionnel à la limite de résolution d.

➡ **Réduire la λ permet de réduire d et améliorer la limite de résolution du microscope**

Théorie d'ABBE

d (X1X2)= 0.6λ/(n sin μ)

- en microscopie photonique la λ utilisée est entre 400 et 800 nm

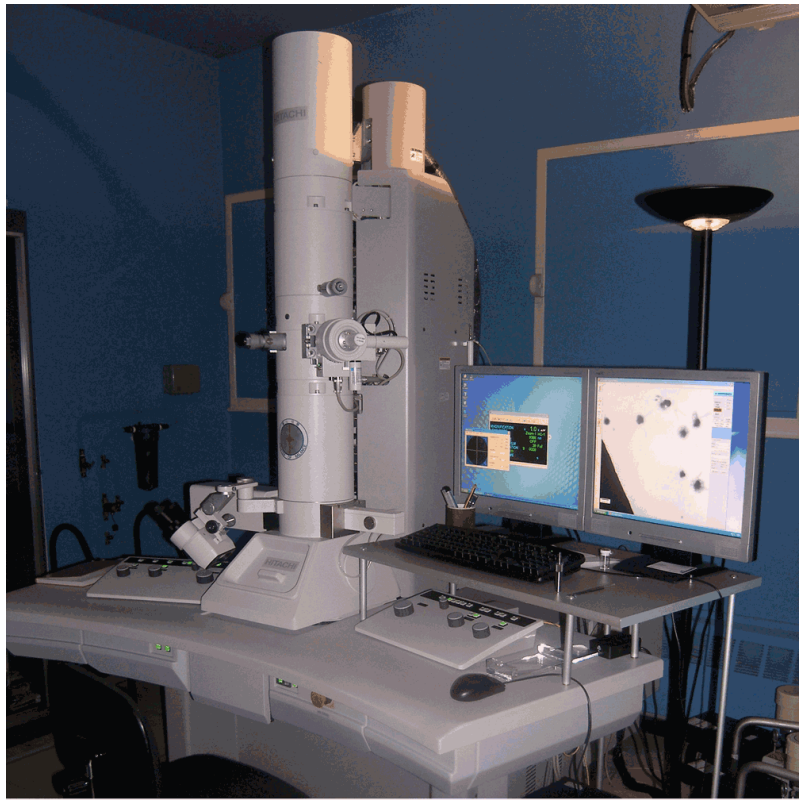


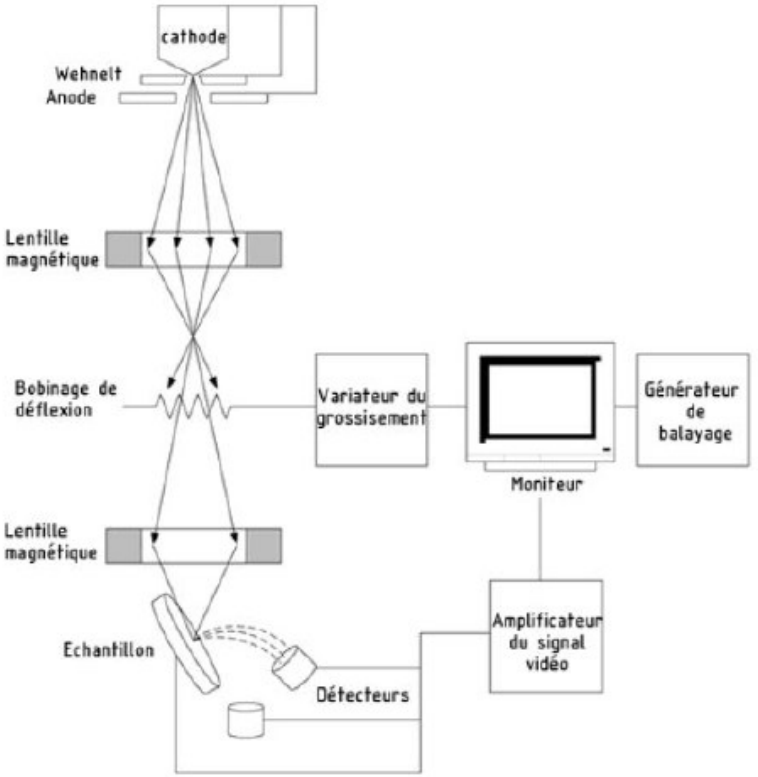
- **en microscopie électronique** : la λ est associée aux électrons est ~ **5 pm** = **0.005 nm** = 0.05 Å

La microscopie optique ou photonique

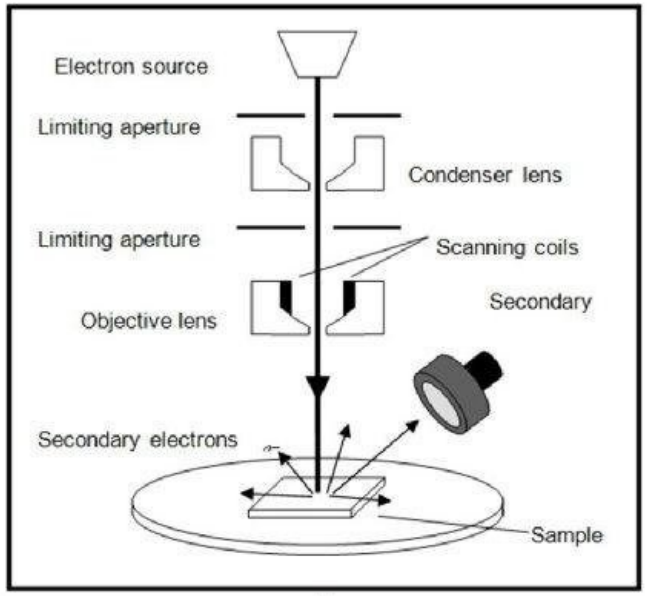
Microscopie photonique vs microscopie électronique

- En microscope optique l'objet est traversé par des **rayons lumineux (photons)** et on utilise de **lentilles optiques en verre**.
- En microscope électronique l'objet est traversé par un **faisceau d'électrons** émit sous vide à grande vitesse, par un canon à électrons porté à très haute tension. On utilise de **lentilles électromagnétiques**.





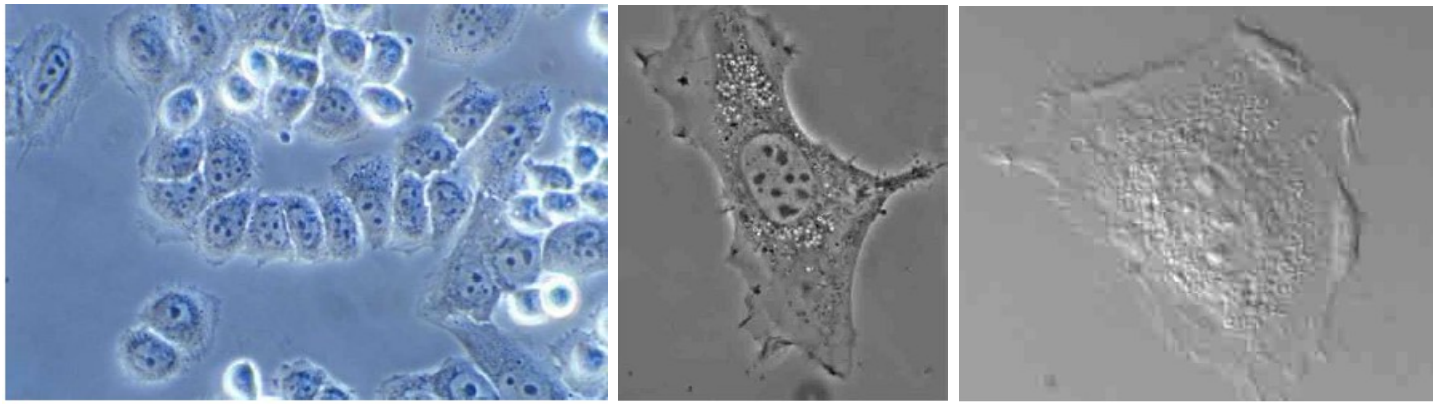
Principe



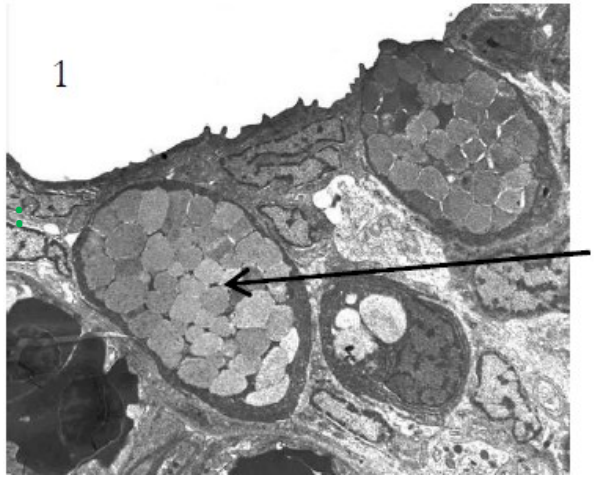
La microscopie optique ou photonique

Microscopie photonique vs microscopie électronique (exemples)

MICROSCOPIE OPTIQUE :
limite de résolution 200 nm

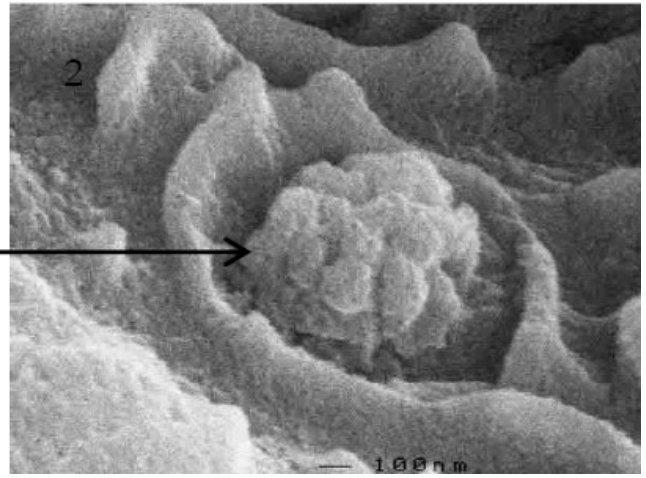


MICROSCOPIE ELECTRONIQUE :
limite de résolution 0.2 nm



Classique

Un grain de sécrétion de mucus prêt à être libéré



A balayage

REFERENCES

- Biologie moléculaire de la cellules, Sixième Edition, Bruce Alberts et al., Medecine Science Lavoisier Edition.

- Lelivrescolaire.fr